

Manual de usuario — GEO ARTE CDMX

Versión: 2.0 · **Fecha:** julio 2026
Audiencia: Ciudadano · Investigador · Autoridad
Plataforma: aplicación web Next.js · **Datos:** padrón SECTEI, métricas territoriales y repositorio cualitativo

Introducción

GEO ARTE CDMX es una plataforma de **inteligencia territorial** para consultar, analizar y —según el perfil— gestionar la infraestructura cultural de las **16 alcaldías** de la Ciudad de México.

Este manual está organizado en **tres guías por rol** más una sección común. Cada módulo incluye capturas de pantalla reales de la aplicación (carpeta `imagenes/`) para facilitar la consulta visual.

¿Qué encontrarás en este documento?

Sección	Contenido
Parte I — Información común	Interfaz, acceso, perfiles y matriz de permisos
Parte II — Ciudadano	Explorar mapa, guardar espacios, consultar datos públicos
Parte III — Investigador	Análisis, reportes, exportaciones e investigación cualitativa
Parte IV — Autoridad	Administración del padrón, usuarios, capas y validaciones
Anexos	KPIs, glosario, FAQ y documentación relacionada

Convención de imágenes

Las capturas se almacenan en `docs/cliente/imagenes/` . En este manual se referencian así:

```
![Descripción breve](imagenes/nombre-archivo.png)
```

Puedes **agregar o sustituir imágenes** copiando nuevos archivos PNG a esa carpeta y actualizando la ruta en el texto correspondiente.

Tabla de contenidos

Parte I — Información común

- 1. [Convenciones y modos de operación](#)
- 2. [Interfaz global](#)
- 3. [Autenticación y los tres perfiles](#)
- 4. [Matriz de acceso por rol](#)

Parte II — Manual del Ciudadano

- 5. [Resumen del perfil Ciudadano](#)
- 6. [Inicio](#)
- 7. [Proyecto](#)
- 8. [Mapa interactivo](#)
- 9. [Dashboard \(consulta\)](#)
- 10. [Cuestionario \(consulta\)](#)
- 11. [Políticas públicas](#)
- 12. [Soporte y contacto](#)
- 13. [Mi perfil \(Ciudadano\)](#)

Parte III — Manual del Investigador

- 14. [Resumen del perfil Investigador](#)
- 15. [Dashboard avanzado y exportaciones](#)
- 16. [Centro de reportes](#)
- 17. [Investigación y repositorio cualitativo](#)
- 18. [Mi perfil \(Investigador\)](#)

Parte IV — Manual de la Autoridad

- 19. [Resumen del perfil Autoridad](#)
- 20. [Panel de administración](#)
- 21. [Gestión del padrón y publicación](#)
- 22. [Capas SIG y sincronización del mapa](#)
- 23. [Políticas, investigación y reportes \(admin\)](#)
- 24. [Usuarios, consultas y auditoría](#)

Anexos

- [A. Referencia de KPIs y gráficos](#)
- [B. Glosario](#)
- [C. Preguntas frecuentes](#)
- [D. Documentación relacionada](#)

Parte I — Información común

1. Convenciones y modos de operación

1.1 Modo demo vs. Supabase

Indicador en pantalla	Significado
Modo demo / badge ámbar	Datos de ejemplo locales; no requiere base de datos
Métricas Supabase / badge verde	Datos reales desde Supabase (padrón, métricas, exportaciones)
Padrón Supabase (mapa)	Conexión en vivo al padrón georreferenciado

Cuando Supabase está configurado, las pantallas cargan datos en vivo. Si falla la conexión, muchas secciones vuelven a modo demo con un aviso.

1.2 Rutas principales

Ruta	Nombre en menú	Acceso
/	Inicio	Público
/sobre-el-proyecto	Proyecto	Público
/mapa	Mapa	Público
/dashboard	Dashboard	Público
/cuestionario	Cuestionario	Público
/reportes	Reportes	Sesión + Supabase
/investigacion	Investigación	Público

/politicas	Políticas	Público
/contacto	Soporte	Público
/admin	Administración	Solo Autoridad
/perfil	Mi perfil	Sesión
/login	Iniciar sesión	Público
/registro	Crear cuenta	Público

1.3 Las 16 alcaldías

La plataforma trabaja con las **16 demarcaciones territoriales** de Ciudad de México. Aparecen en filtros, búsquedas, comparadores y métricas de brecha/coertura.

2. Interfaz global

2.1 Barra superior (Header)

La barra de navegación es común a todos los módulos. Contiene:

- **Logo GEO ARTE CDMX** → enlace a Inicio.
- **Menú principal** (scroll horizontal en móvil):

Inicio · Proyecto · Mapa · Administración* · Dashboard · Cuestionario · Reportes · Investigación · Políticas · Soporte

* Administración solo visible con sesión de **Autoridad**.
- **Búsqueda cultural** («Buscar alcaldía o espacio...»): autocompletado de alcaldías y espacios; al seleccionar, navega al mapa.
- **Menú de usuario** (avatar): Mi perfil, nombre, rol, Cerrar sesión — o enlace a Iniciar sesión.

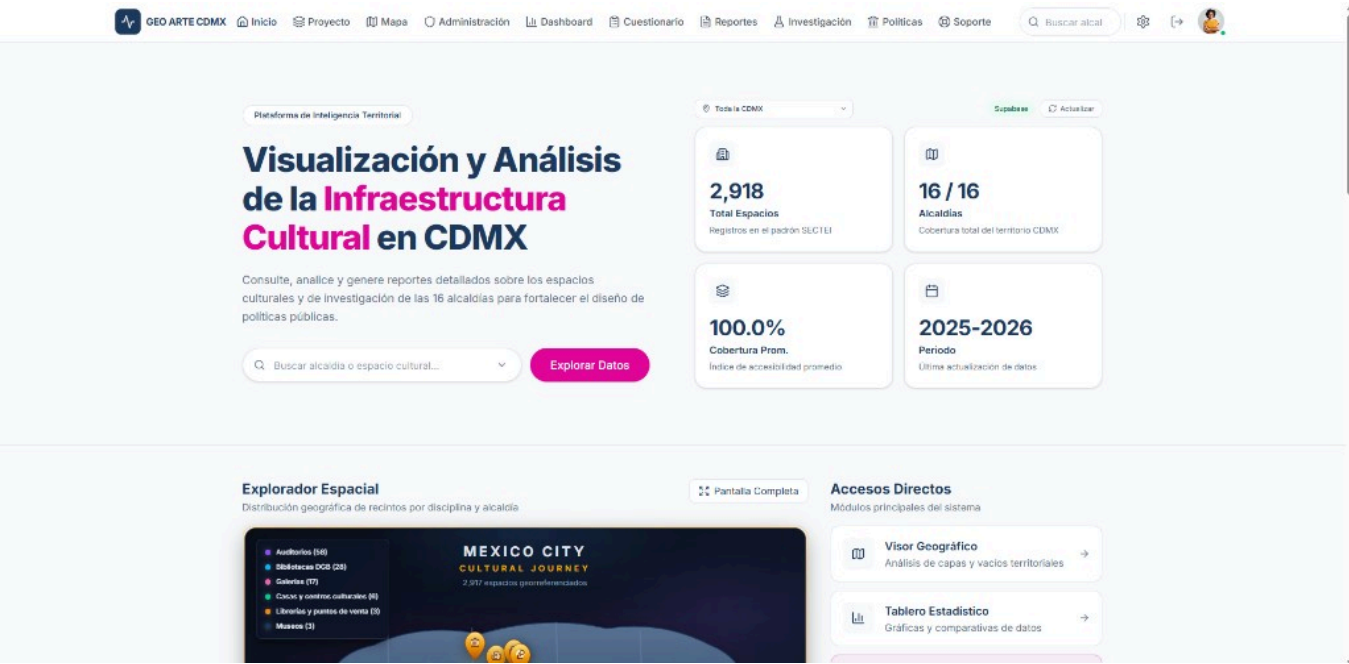


Figura 1 — Barra superior con los módulos principales de la plataforma.

2.2 Pie de página (Footer)

Cuatro columnas con enlaces rápidos:

Columna	Enlaces
Explorar	Mapa GIS, Estadísticas, Cuestionario, Investigación, Recomendaciones
Recursos	Proyecto, Datos Abiertos (API), Documentación, FAQ
Contacto	Redes sociales, Buzón de Sugerencias
Legal	Aviso de Privacidad, Términos de Uso, Accesibilidad

3. Autenticación y los tres perfiles

3.1 Descripción de cada perfil

Perfil	Icono	Para quién es	Descripción
Ciudadano	Usuario	Público general	Consulta mapas, guarda espacios favoritos y participa en la plataforma
Investigador	Microscopio	Académicos y analistas	Accede a datos, reportes, exportaciones y repositorio cualitativo
Autoridad	Escudo	Funcionarios públicos	Administra espacios, capas SIG, validaciones y usuarios

Importante: al iniciar sesión debes elegir el **mismo perfil** con el que te registraste. Si no coincide, verás un error como: «Esta cuenta está registrada como investigador, no como ciudadano».

3.2 Iniciar sesión (/login)

Pasos:

1. Abre **Iniciar sesión** desde el menú de usuario o visita `/login` .
2. En **Tipo de perfil**, elige Ciudadano, Investigador o Autoridad.
3. Ingresa **correo** y **contraseña** (mínimo 6 caracteres).
4. Pulsa **Entrar**.

Redirección tras login:

Perfil	Destino por defecto
Ciudadano	<code>/perfil</code>
Investigador	<code>/perfil</code>
Autoridad	<code>/admin</code>

Cuentas de demostración (modo sin Supabase, contraseña `demo123`):

Correo	Perfil
<code>ciudadano@geoarte.mx</code>	Ciudadano
<code>investigador@geoarte.mx</code>	Investigador
<code>autoridad@geoarte.mx</code>	Autoridad

3.3 Crear cuenta (/registro)

Campos comunes: nombre, correo, contraseña, confirmación, aceptación de términos.

Campos adicionales:

Perfil	Campos extra
Investigador	Institución u organización · Área de investigación
Autoridad	Institución u organización · Cargo o área

Con Supabase activo, el correo debe **verificarse** antes de usar funciones completas (`/verificar-email`).

4. Matriz de acceso por rol

Funcionalidad	Visitante	Ciudadano	Investigador	Autoridad
Inicio, Proyecto, Mapa, Dashboard, Cuestionario, Investigación, Políticas, Contacto	✓	✓	✓	✓
Ver menú Administración	✗	✗	✗	✓
Entrar a <code>/admin</code>	✗	✗	✗	✓
Mi Perfil	✗	✓	✓	✓
Guardar espacios en mapa	✗	✓	✓	✓
Reportes y exportaciones remotas	✗	✓ *	✓	✓
Exportar PDF/Excel del Dashboard	✗	✓ *	✓	✓
Gestionar padrón, usuarios y capas	✗	✗	✗	✓

* Requiere cuenta Supabase verificada.

Flujos de trabajo recomendados

Ciudadano

Inicio → Mapa (explorar y guardar) → Políticas (contexto) → Perfil (recursos guardados)

Investigador

Dashboard (filtros) → Investigación (cualitativo) → Reportes (exportar) → Perfil (historial)

Autoridad

Admin (mantenimiento) → Mapa (validar georreferencia) → Dashboard (supervisión) → Logs (auditoría)

Parte II — Manual del Ciudadano

5. Resumen del perfil Ciudadano

Como **Ciudadano** puedes:

- Explorar el mapa de infraestructura cultural sin necesidad de cuenta.
- Buscar alcaldías y espacios culturales cercanos.

- Consultar indicadores de brecha territorial y recomendaciones de política.
- **Con sesión:** guardar espacios favoritos, generar reportes y mantener historial de descargas.

No puedes: acceder al panel de Administración ni modificar el padrón oficial.

6. Inicio

Ruta: / · Acceso: público

Propósito

Panorama ejecutivo de la infraestructura cultural: indicadores clave, vista previa del mapa y alertas de brecha territorial.

Secciones de la pantalla

A. Hero — Plataforma de inteligencia territorial

- Título: *Visualización y Análisis de la Infraestructura Cultural en CDMX*.
- Búsqueda por alcaldía o espacio cultural.
- Botón **Explorar Datos** → navega al mapa.



Figura 2 — Pantalla principal con búsqueda y acceso rápido al mapa.

B. Indicadores clave (4 KPIs)

KPI	Qué muestra
Total Espacios	Conteo del padrón georreferenciado
Alcaldías	Cobertura territorial (ej. 16 / 16)
Cobertura Prom.	Índice promedio de accesibilidad
Periodo	Corte de datos (año o semestre)

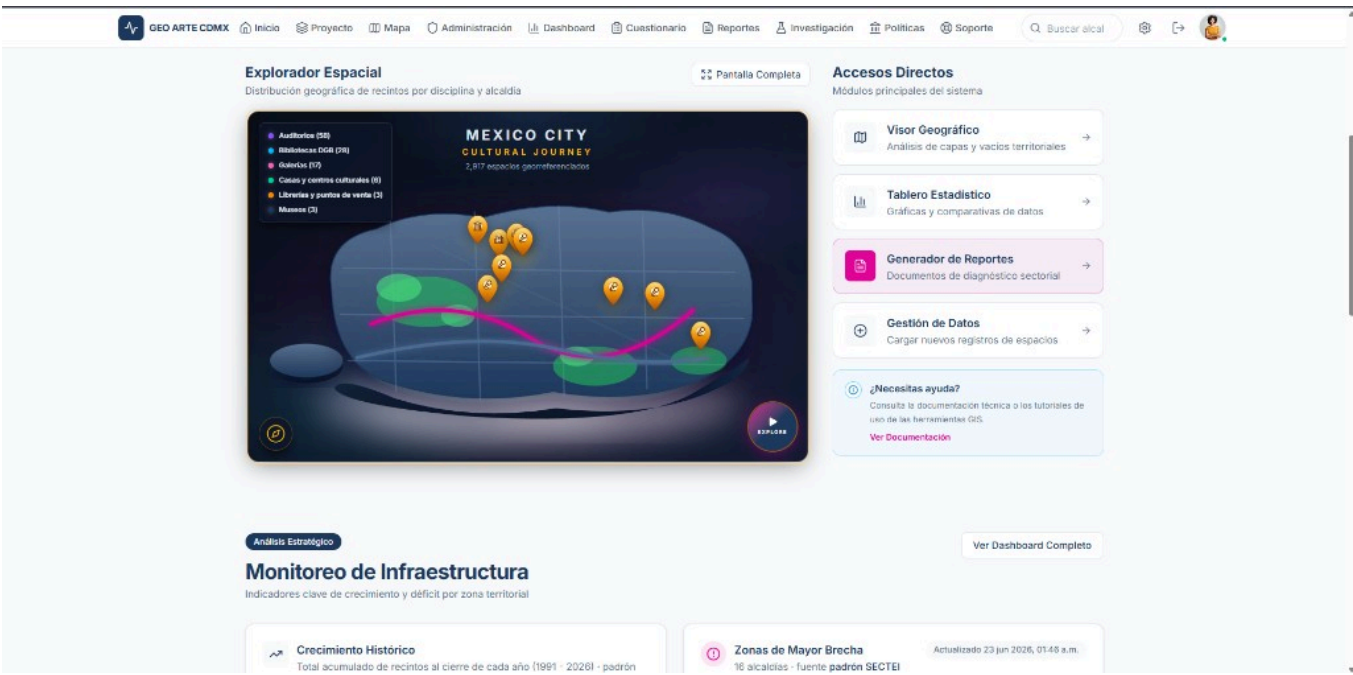


Figura 3 — KPIs principales del padrón SECTEI.

C. Explorador espacial

- Mini-mapa con distribución de espacios por tipología (auditorios, bibliotecas, museos, etc.).
- Contador de espacios georreferenciados.
- Botón **Pantalla Completa** / **Abrir mapa completo**.

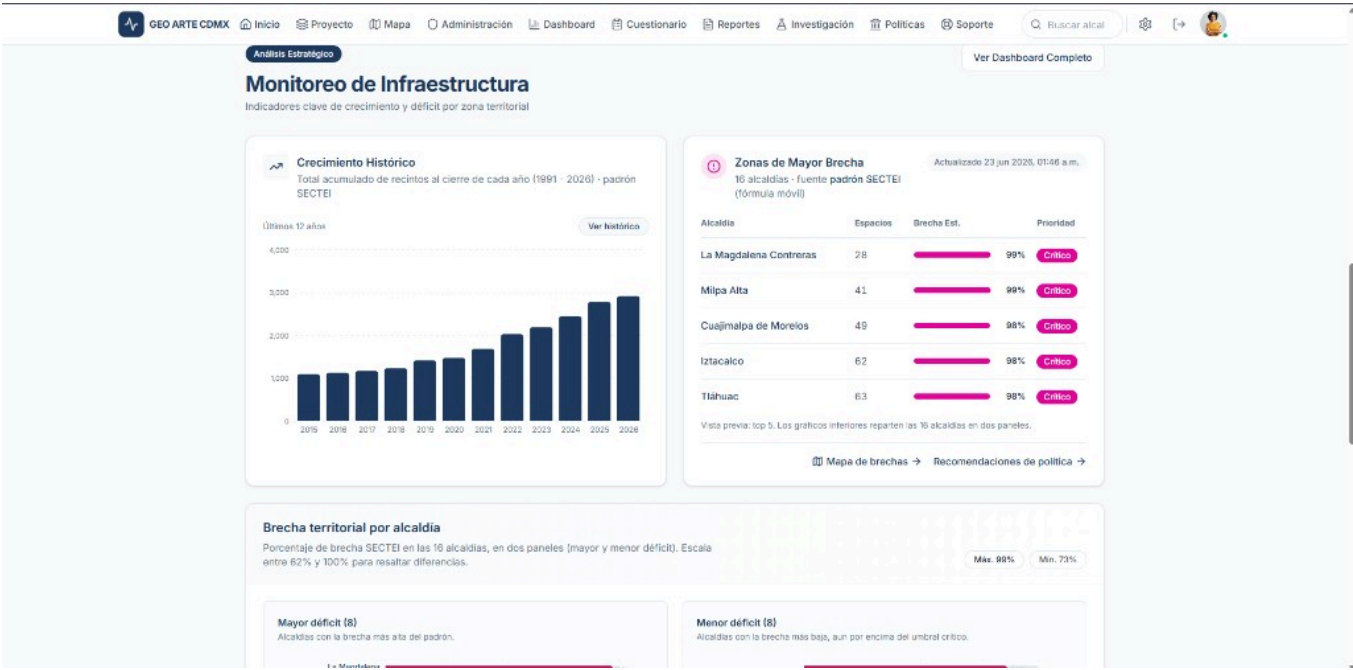


Figura 4 — Vista previa del mapa con leyenda de tipologías.

D. Accesos directos

Tarjeta	Destino	Uso para el ciudadano
Visor Geográfico	/mapa	Encontrar espacios cerca de ti

Tablero Estadístico	/dashboard	Ver estadísticas por alcaldía
Generador de Reportes	/reportes	Informes personalizados <i>(requiere sesión)</i>
Gestión de Datos	/admin	No disponible para tu perfil

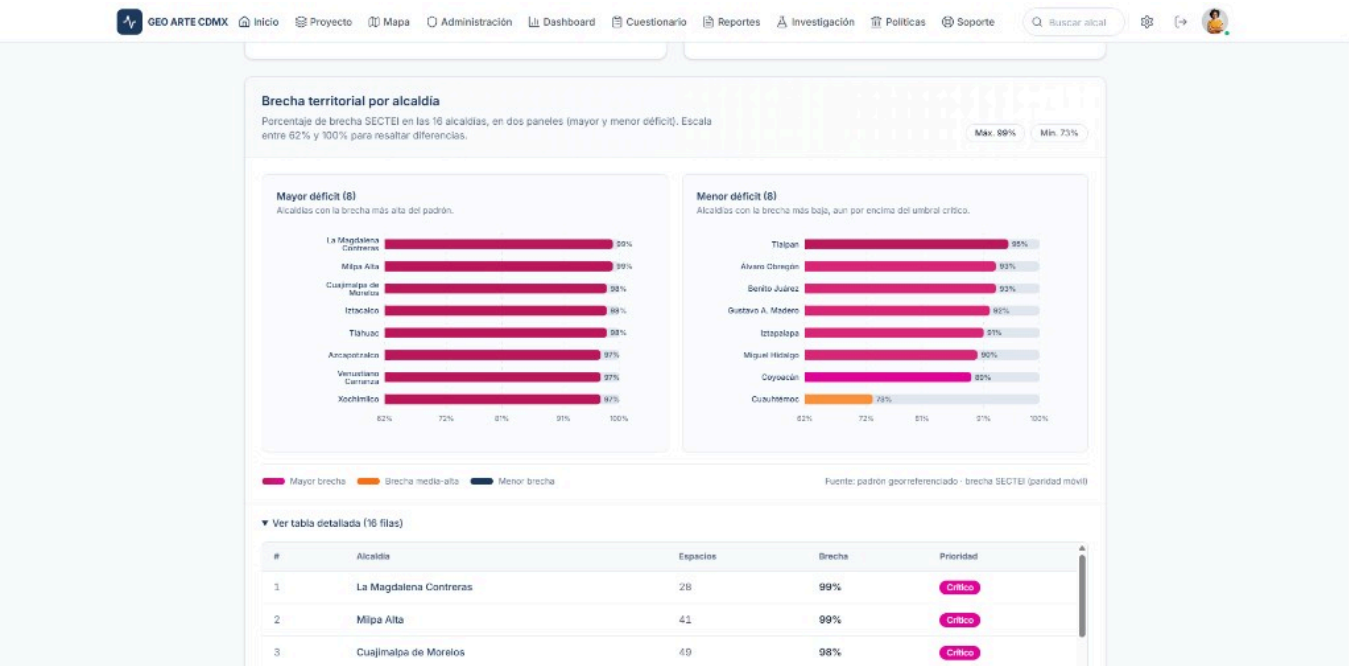


Figura 5 — Atajos a los módulos principales.

E. Monitoreo de infraestructura

Vista previa del dashboard con:

- **Crecimiento histórico** del padrón (1991–2026).
- **Zonas de mayor brecha** — alcaldías con déficit crítico.
- Enlace **Ver Dashboard Completo**.

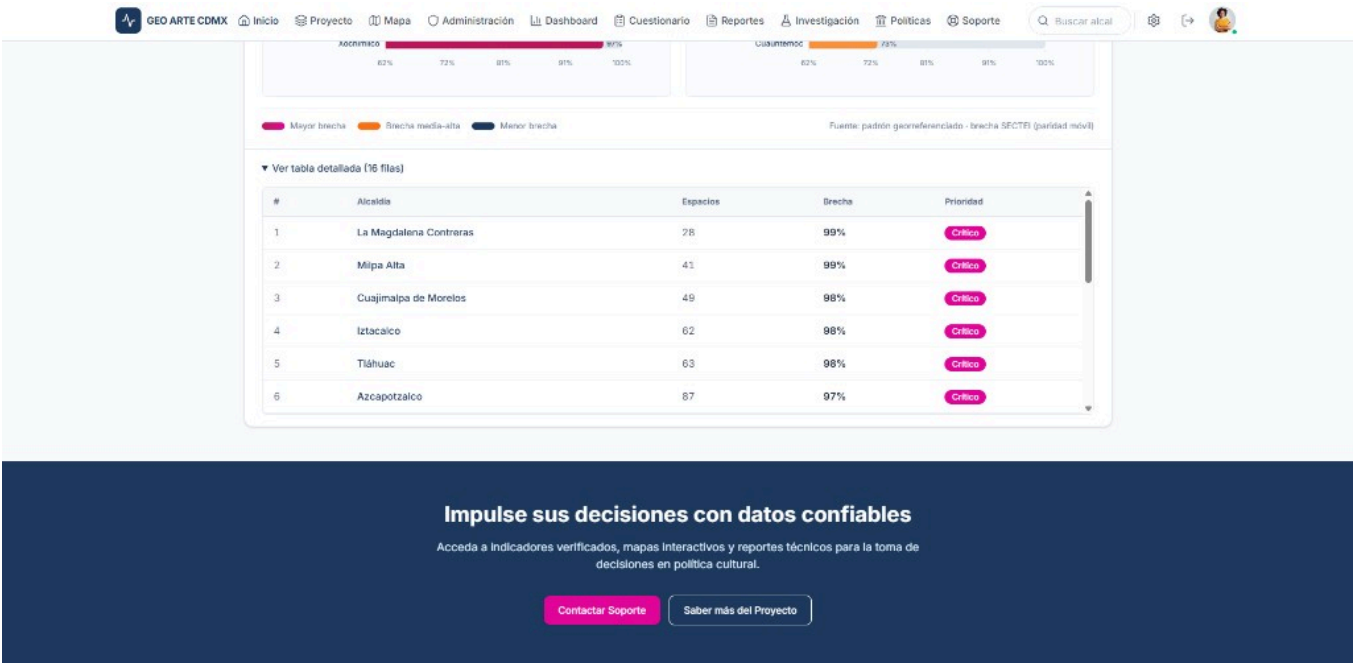


Figura 6 — Resumen de crecimiento y brechas territoriales.

Pasos rápidos — Ciudadano

1. Abre **Inicio** y revisa los KPIs de tu ciudad.
2. Escribe el nombre de tu alcaldía en la búsqueda.
3. Pulsa **Explorar Datos** para ver espacios en el mapa.

7. Proyecto

Ruta: /sobre-el-proyecto · Acceso: público

Propósito

Conocer la misión, metodología, equipo y colaboradores del proyecto GEO ARTE CDMX.

Contenido principal

Bloque	Descripción
Hero	Cartografiando el ADN Cultural de la Ciudad de México
Objetivos estratégicos	Visibilidad territorial, análisis de brechas, datos abiertos, impacto en políticas
Metodología	Recolección → georreferenciación → validación → publicación
Equipo y colaboradores	UNAM-PUEC, Sec. Cultura CDMX, ADIP, UNESCO México
Licencia de datos	Condiciones de reutilización

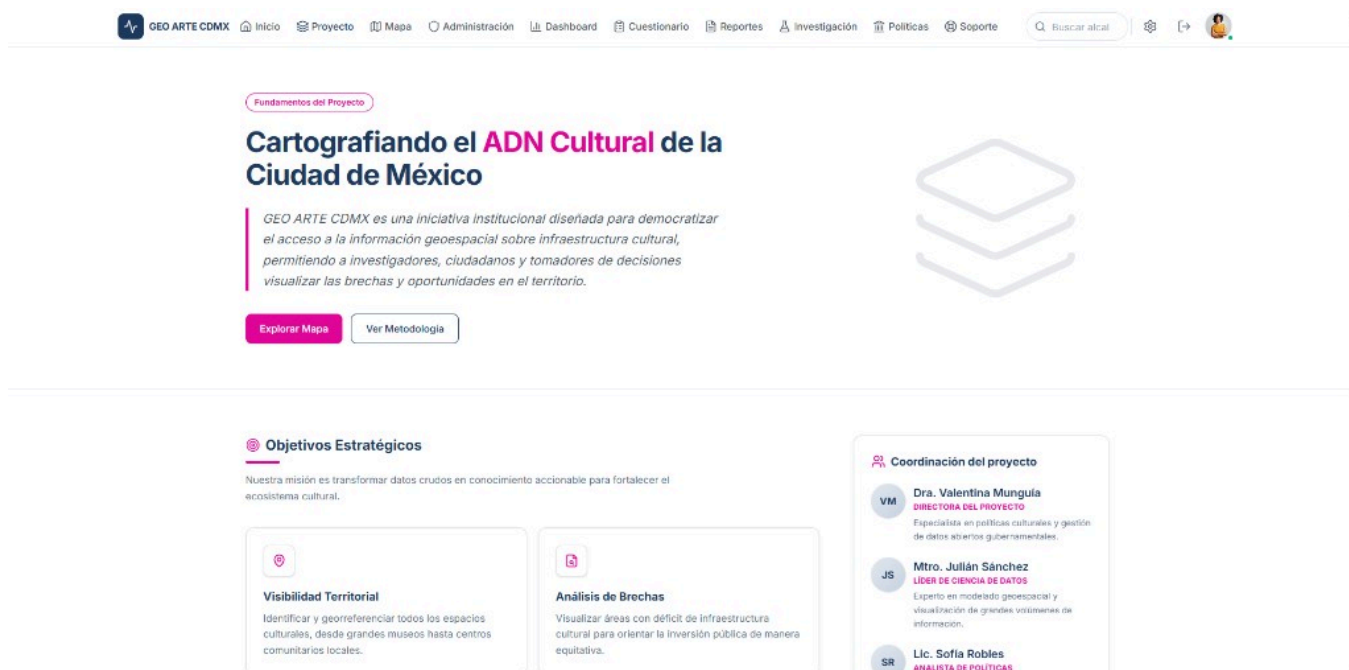


Figura 7 — Los cuatro pilares estratégicos de la plataforma.

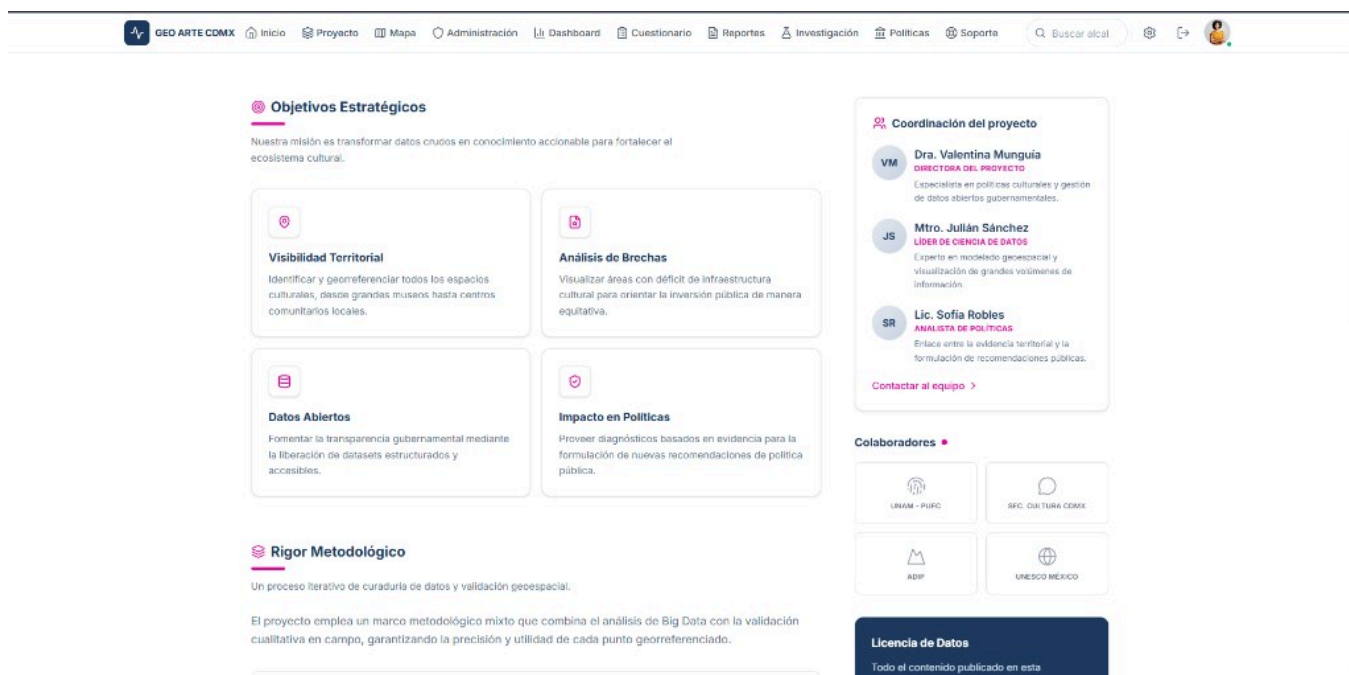


Figura 8 — Proceso de curación y validación de datos.

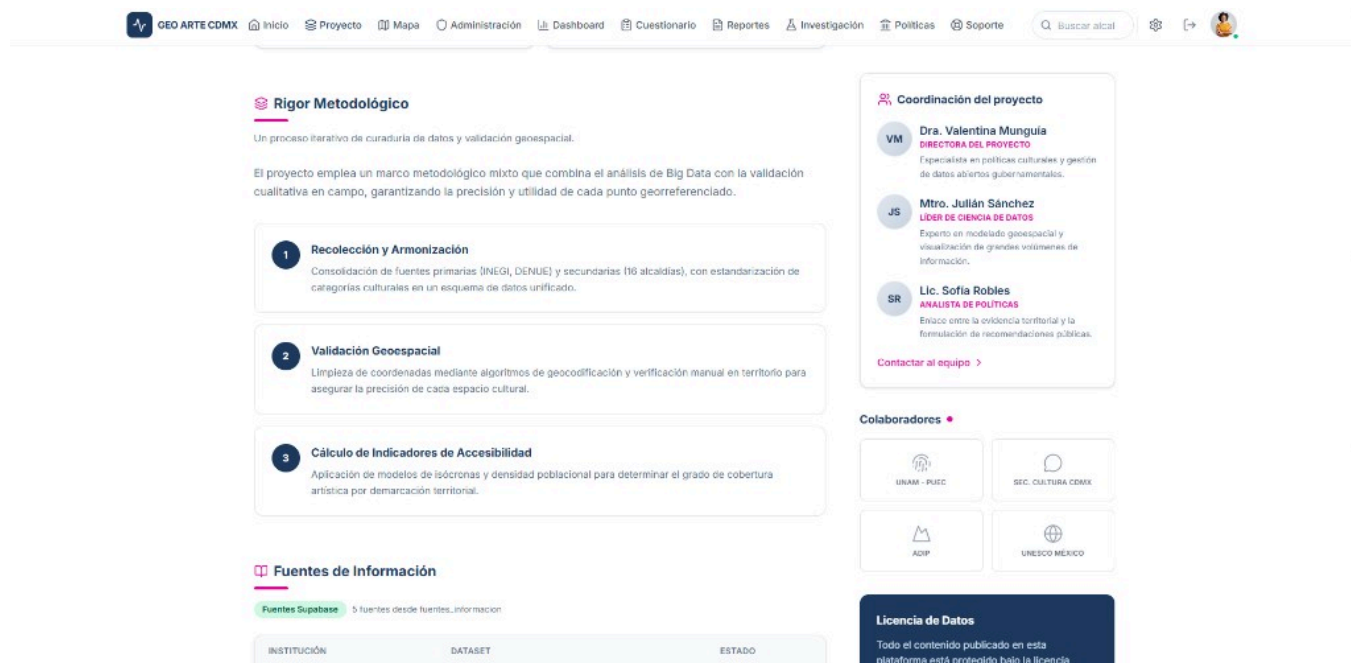


Figura 9 — Equipo directivo y enlace de contacto.

Uso recomendado

- Consulta **Ver Metodología** antes de citar datos en trabajos escolares o comunitarios.
- Revisa la **licencia de datos** si planeas reutilizar información.

8. Mapa interactivo

Ruta: /mapa · **Acceso:** público

Propósito

Visor GIS principal para localizar espacios culturales, consultar fichas y —con sesión— guardar favoritos.

Vista general

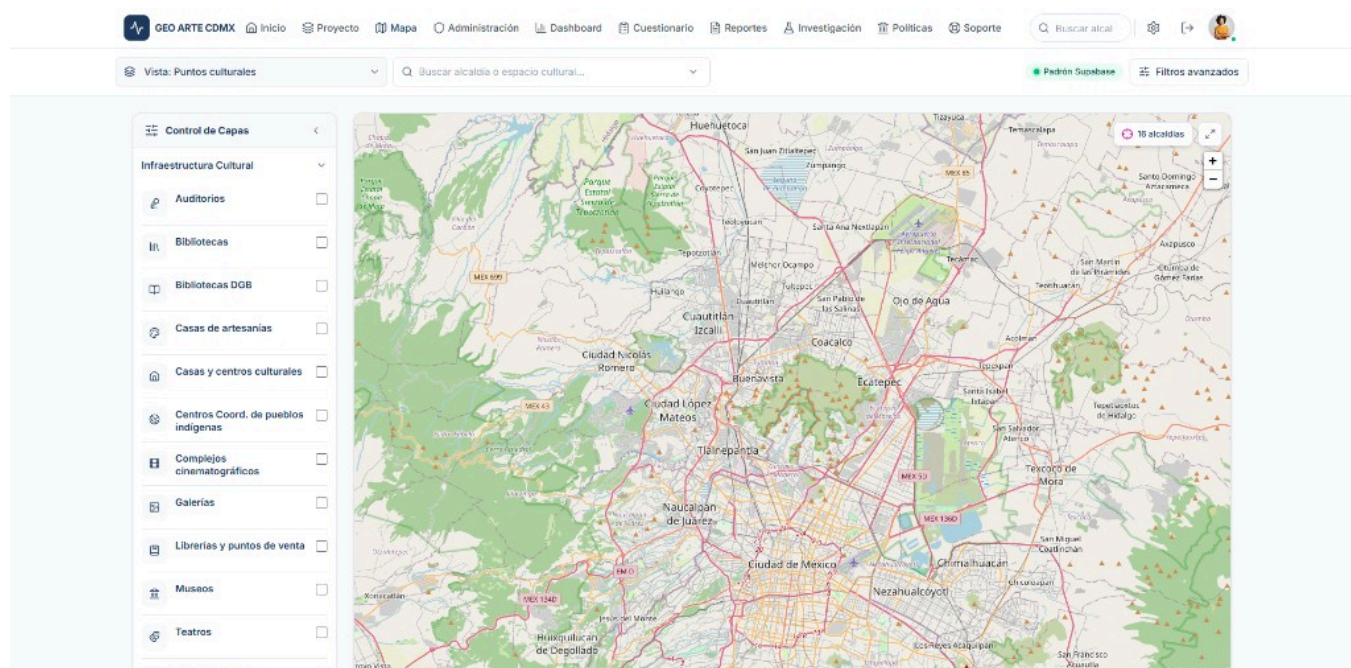


Figura 10 — Visor geográfico con búsqueda, capas y mapa de CDMX.

Controles superiores

Control	Función
Vista: Puntos culturales	Cambia el modo de visualización
Búsqueda	Filtra por alcaldía o nombre de espacio
Padrón Supabase	Indicador de conexión en vivo
Filtros avanzados	Tipología, brecha mínima, vacíos culturales
Pantalla completa	Expande el mapa

Panel de capas (izquierda)

Activa o desactiva las **12 tipologías SIC**:

1. Auditorios · 2. Bibliotecas · 3. Bibliotecas DGB · 4. Casas de artesanías
5. Casas y centros culturales · 6. Centros coord. pueblos indígenas
7. Complejos cinematográficos · 8. Galerías · 9. Librerías y puntos de venta
10. Museos · 11. Teatros · 12. Universidades

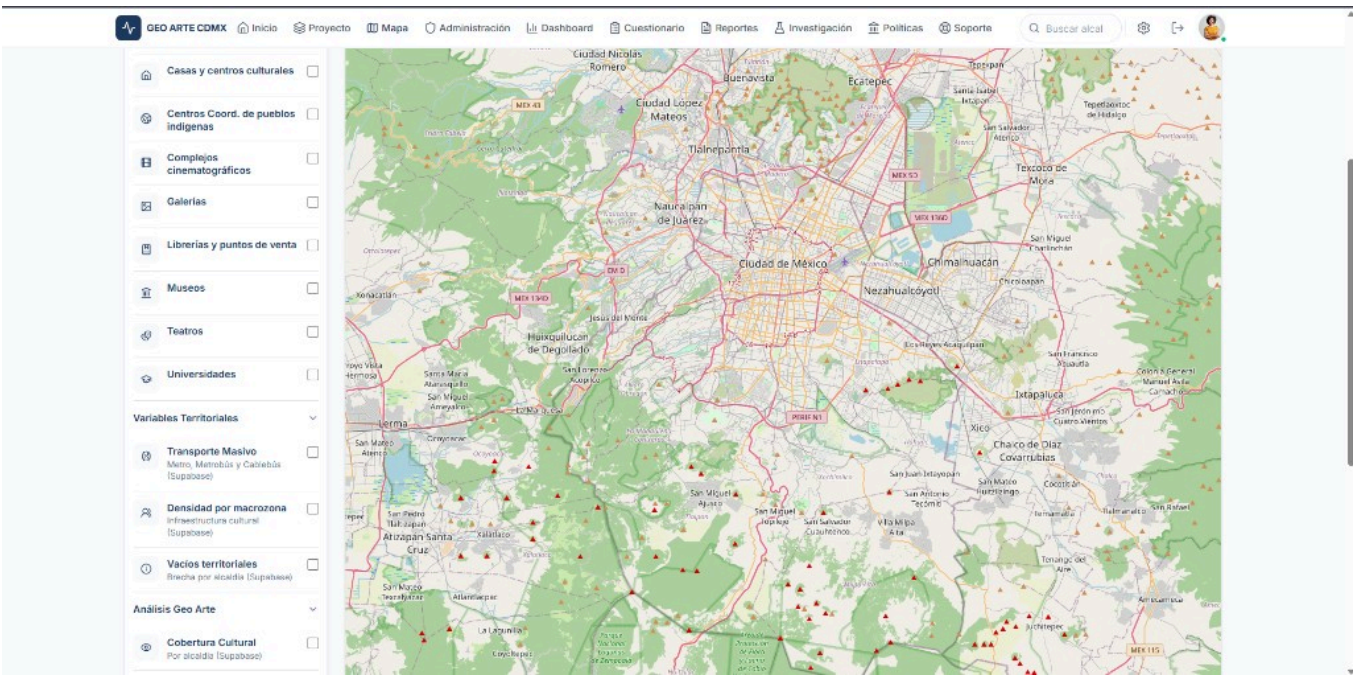


Figura 11 — Panel lateral para activar tipologías de infraestructura.

Capas territoriales avanzadas

Para análisis más profundo (también útil si eres investigador):

Capa	Qué representa
Transporte masivo	Metro, Metrobús, Cablebús
Densidad por macrozona	Concentración de infraestructura
Vacíos territoriales	Zonas con déficit cultural
Cobertura cultural	Índice por alcaldía
Recursos cualitativos	Entrevistas y encuestas georreferenciadas

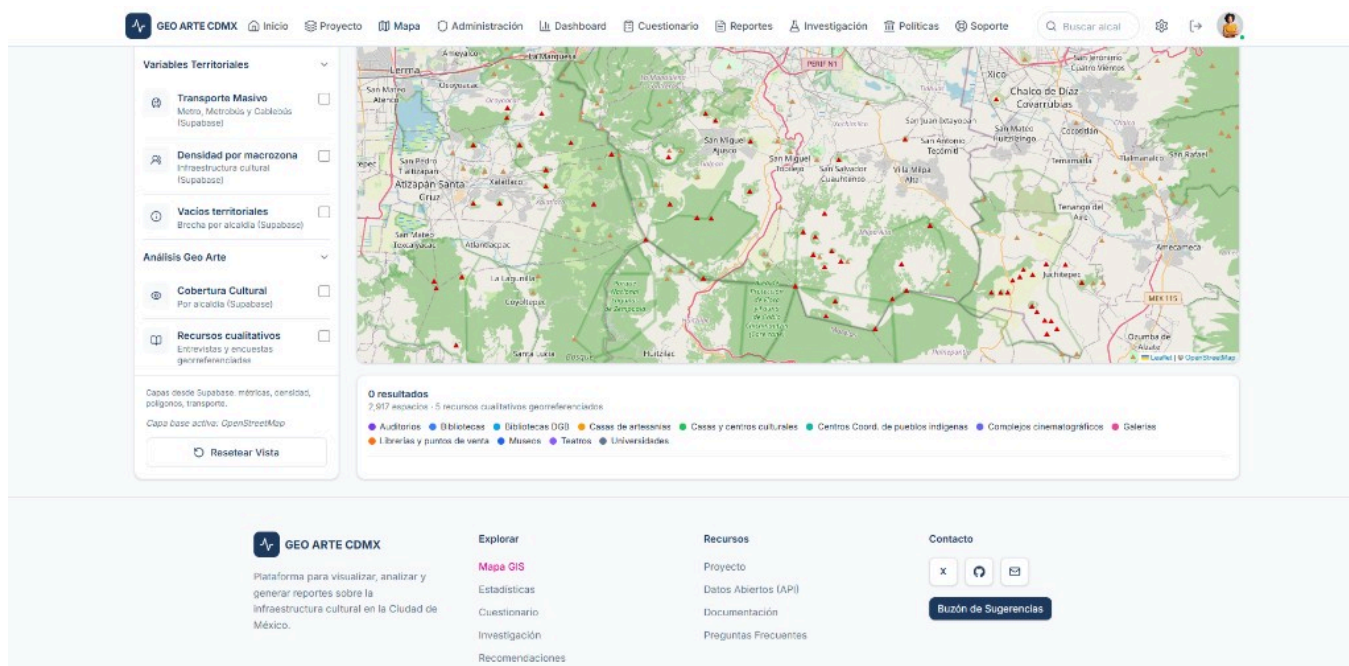


Figura 12 — Capas de análisis territorial adicionales.

Interacción con un espacio (paso a paso)

1. Haz clic en un pin del mapa.
2. Se abre el **panel inferior** con foto, tipología, dirección y datos de contacto.
3. Pulsa **Cómo llegar** → abre Google Maps con las coordenadas.
4. Si tienes sesión: **Guardar espacio** / **Quitar de guardados**.
5. Sin sesión verás: «*Inicia sesión para guardar*».

Compartir un espacio

Copia la URL del navegador; incluirá parámetros como `?espacio=ID` o coordenadas (`lat` , `lng`).

9. Dashboard (consulta)

Ruta: `/dashboard` · **Acceso:** público (exportaciones requieren sesión)

Propósito

Análisis cuantitativo del padrón: gráficos, brechas por alcaldía y comparación territorial.

Vista de monitoreo

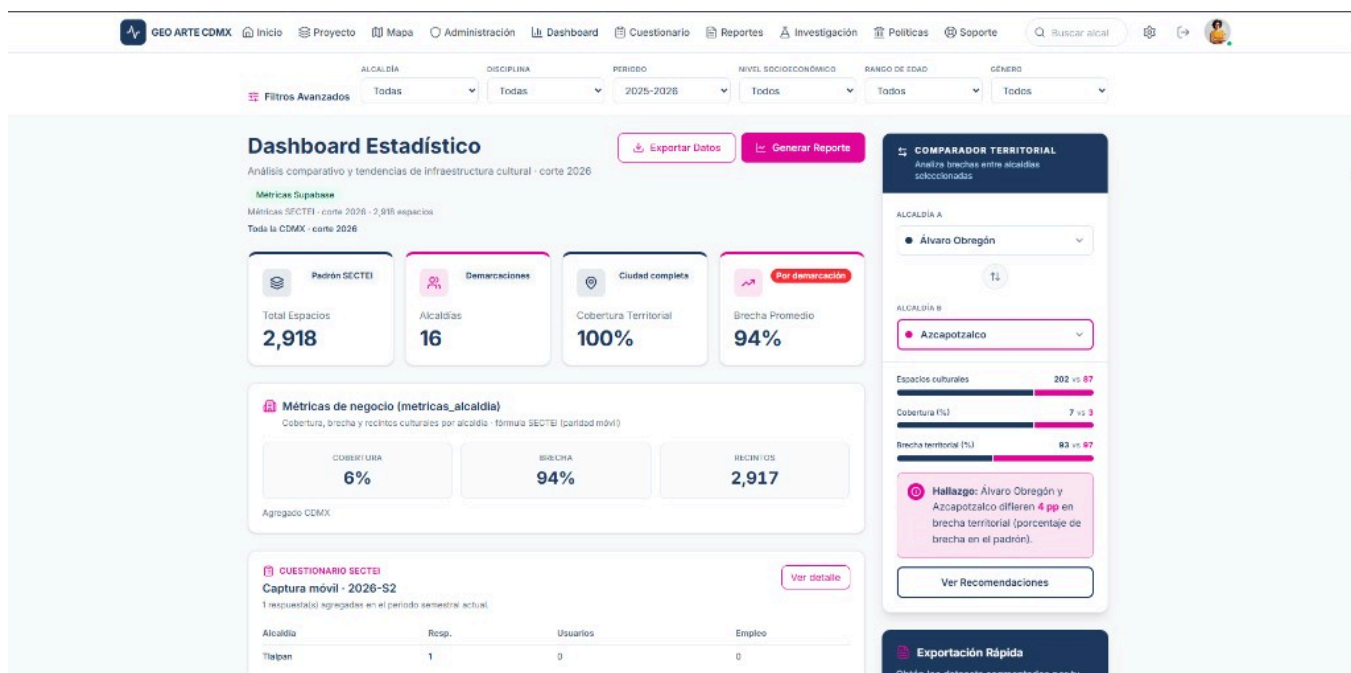


Figura 13 — Vista general del tablero estadístico.

Gráficos principales

Crecimiento histórico — evolución del padrón SECTEI por año:

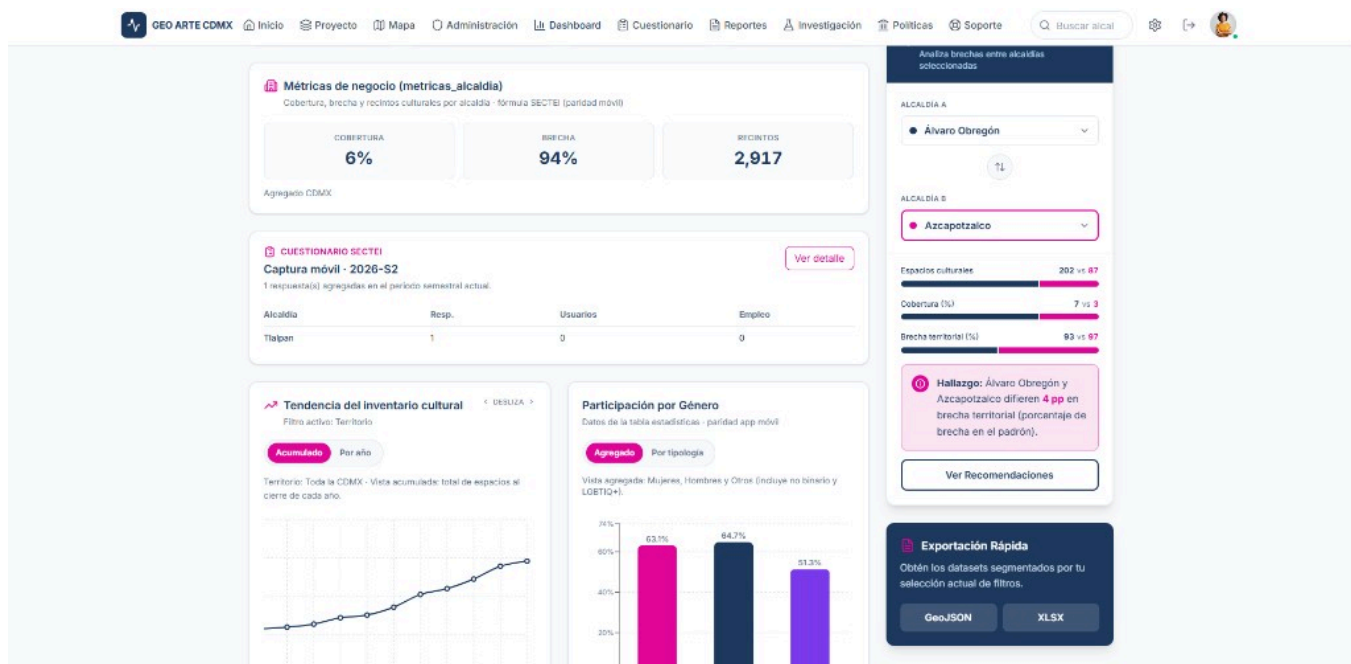


Figura 14 — Gráfico de barras con acumulado de espacios (1991–2026).

Brecha territorial por alcaldía — las 16 demarcaciones en dos paneles (mayor y menor déficit):

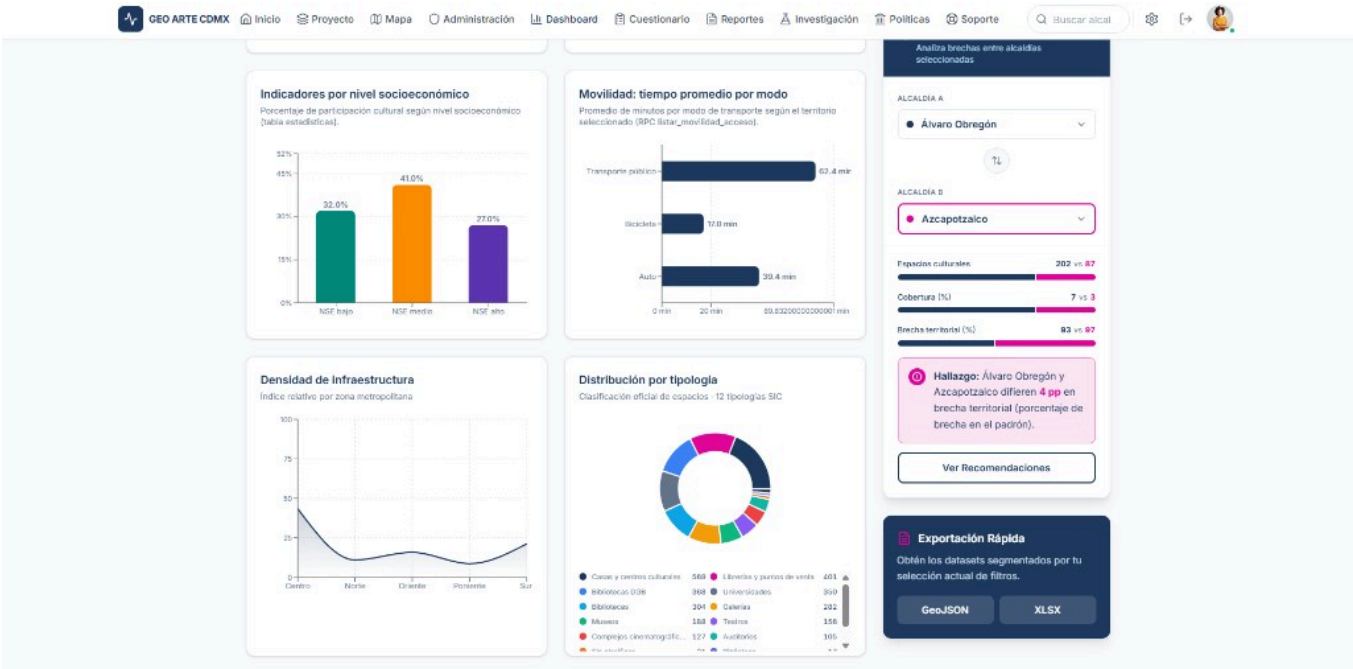


Figura 15 — Barras horizontales con % de brecha SECTEI y leyenda de prioridad.

Prioridad	Color	Significado
Crítico	Rosa	Brecha muy alta; intervención urgente
Atención	Naranja	Brecha media-alta
Estable	Azul	Situación relativamente equilibrada

Tabla detallada

Despliega **Ver tabla detallada (16 filas)** para ver alcaldía, número de espacios, brecha y prioridad.

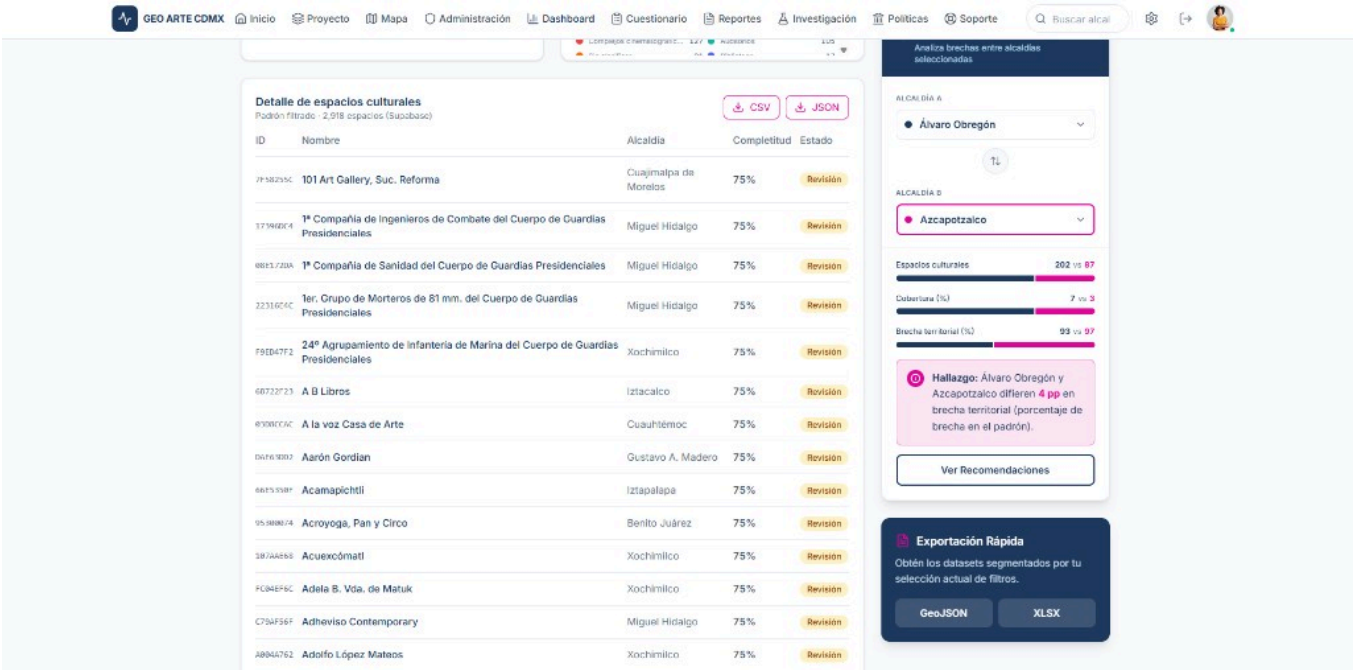


Figura 16 — Detalle por demarcación con badge de prioridad.

Cómo leer los datos — Ciudadano

- Busca **tu alcaldía** en la tabla o en el gráfico de brechas.
- Si aparece en **Crítico**, significa que hay un déficit importante de infraestructura cultural respecto a la demanda estimada.
- Usa el enlace **Mapa de brechas** para ver la distribución geográfica.

10. Cuestionario (consulta)

Ruta: /cuestionario · Acceso: público

Propósito

Consultar el resumen de la **captura semestral SECTEI** de espacios culturales. La captura se realiza en la **app móvil GeoArteCDMX**; la web muestra los datos sincronizados.

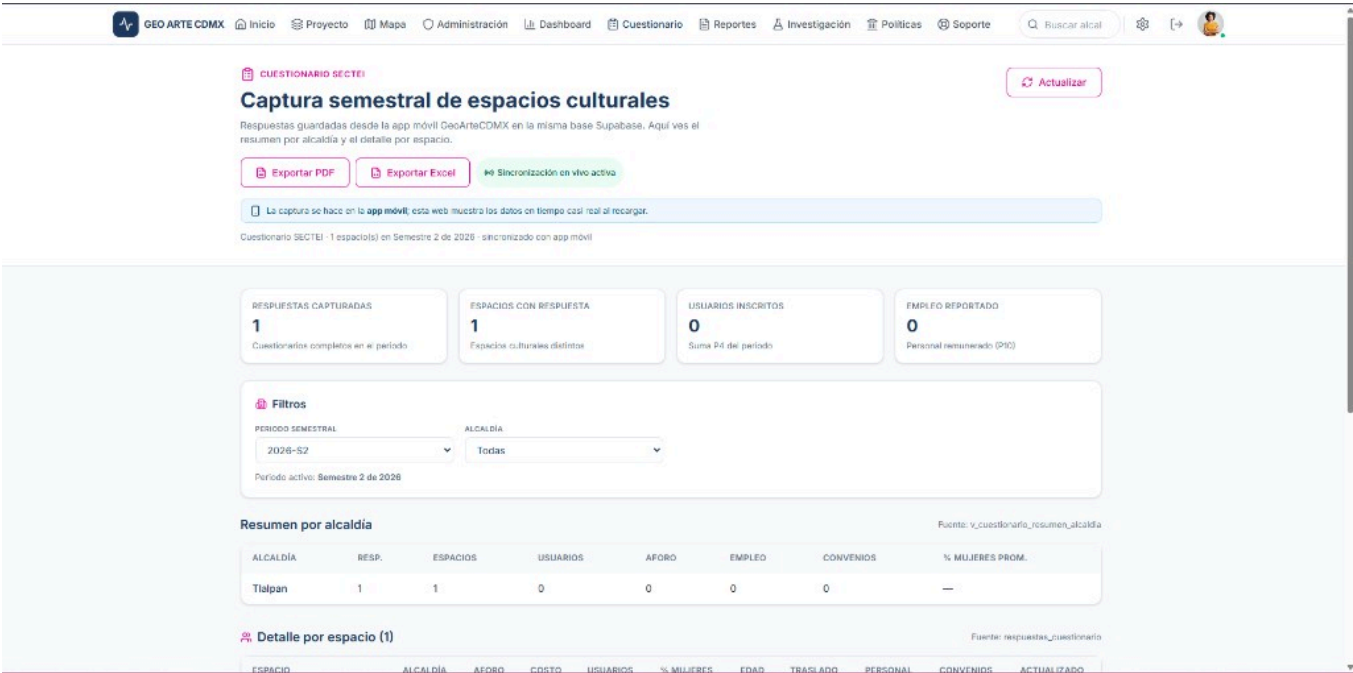


Figura 17 — Panel de cuestionario con KPIs y filtros.

Indicadores del periodo

KPI	Descripción
Respuestas capturadas	Cuestionarios completados en el semestre
Espacios con respuesta	Espacios culturales distintos
Usuarios inscritos	Suma de participantes reportados
Empleo reportado	Personal remunerado declarado

Filtros

- **Periodo semestral** (ej. 2026-S2).
- **Alcaldía** (Todas o una demarcación específica).

Tablas de datos

- 1. **Resumen por alcaldía** — respuestas, espacios, usuarios, aforo, empleo, convenios, % mujeres.
- 2. **Detalle por espacio** — ficha individual con aforo, costo, demografía y fecha de actualización.

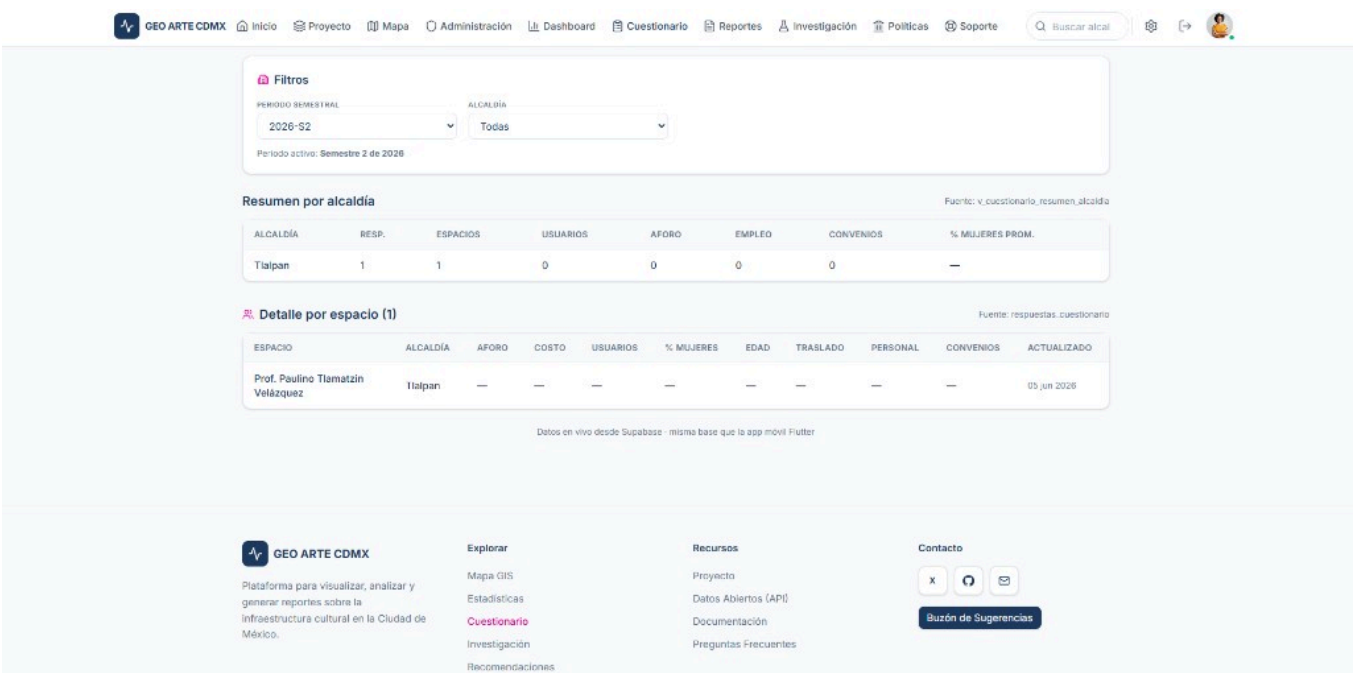


Figura 18 — Resumen territorial y detalle por espacio cultural.

Nota: La captura de datos nuevos se hace desde la app móvil. En la web solo consultas y, con sesión de Investigador o Autoridad, exportas (PDF/Excel).

11. Políticas públicas

Ruta: /politicas · Acceso: público

Propósito

Conocer las **recomendaciones de política pública** derivadas del diagnóstico territorial: intervenciones planificadas, presupuesto e impacto social.

Hero — Recomendaciones de política pública



Figura 19 — Indicadores de intervenciones, impacto social, presupuesto y cobertura municipal.

KPI	Contenido
Intervenciones	Acciones planificadas
Impacto social	Ciudadanos estimados beneficiados
Presupuesto	MXN registrados
Municipios	Alcaldías cubiertas y brecha promedio

Evidencia del diagnóstico

Texto narrativo + gráfico comparativo de brecha vs. cobertura por alcaldía.

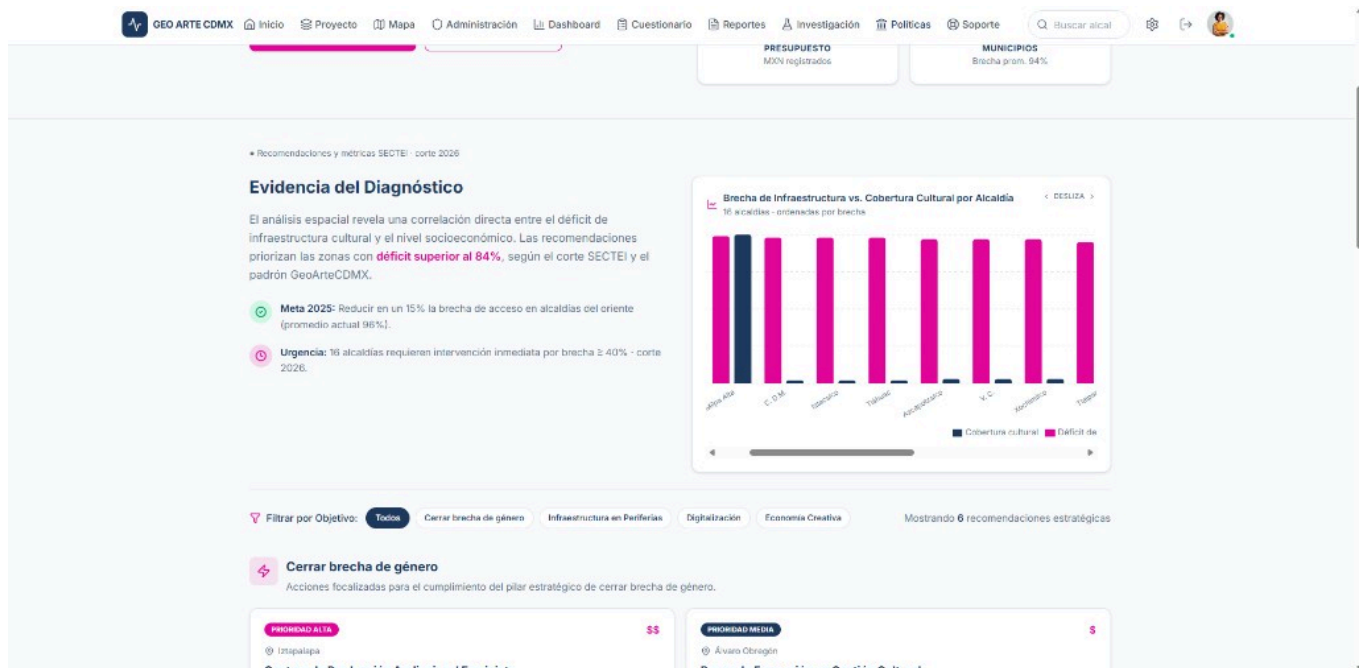


Figura 20 — Gráfico de barras: déficit de infraestructura vs. cobertura cultural.

Recomendaciones estratégicas

Filtra por objetivo: Todos · Cerrar brecha de género · Infraestructura en periferias · Digitalización · Economía creativa.

Cada tarjeta incluye:

- **Prioridad** (Alta / Media / Baja).
- **Costo estimado** (\$ a \$\$\$).
- **Alcaldía objetivo**.
- **Impacto estimado** en ciudadanos.
- Botón **Descargar Brief de Acción** (PDF).

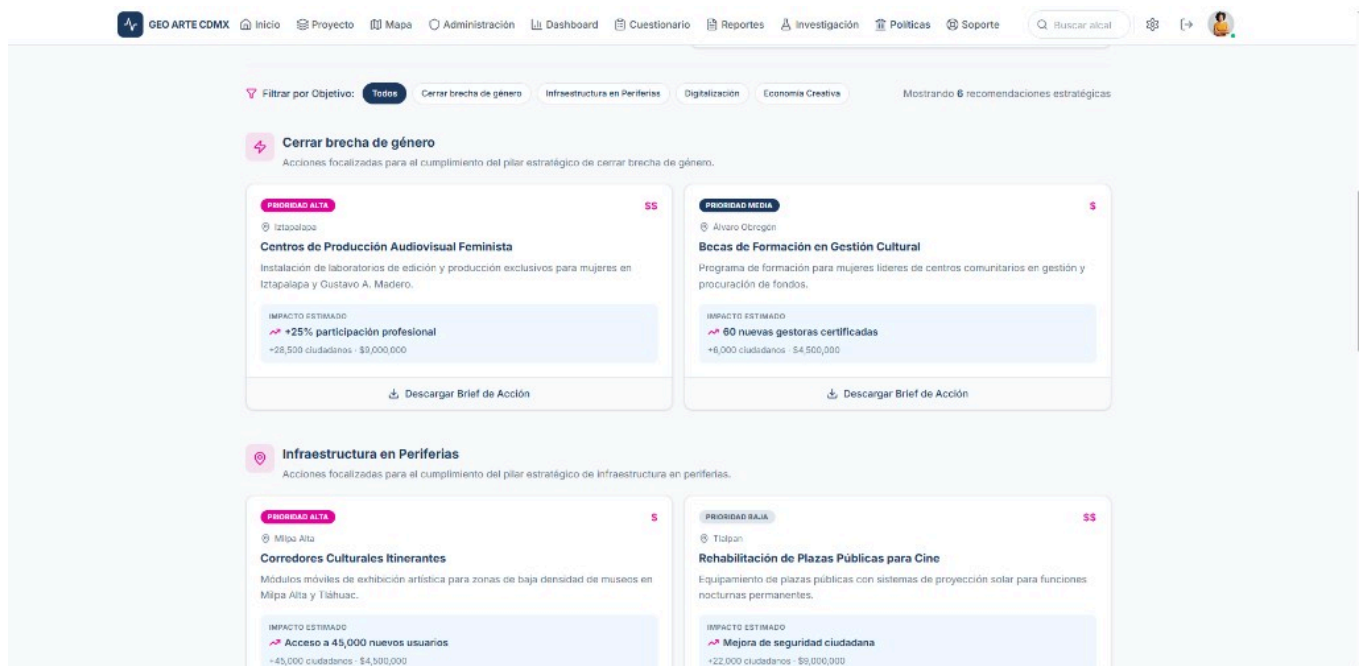


Figura 21 — Tarjetas de acción con prioridad, ubicación e impacto.

Generar reporte por alcaldía

Al final de la página, el bloque ¿Necesitas una propuesta personalizada? permite obtener un diagnóstico específico de tu demarcación.

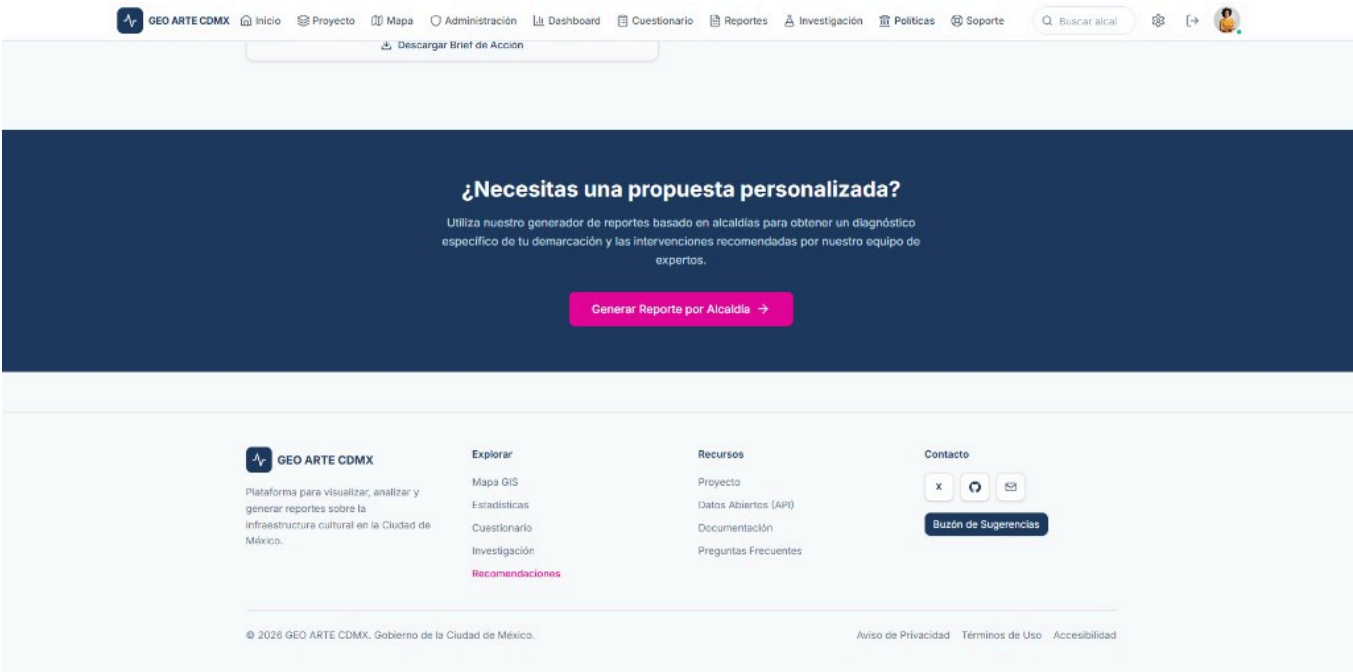


Figura 22 — CTA para reporte territorial personalizado.

12. Soporte y contacto

Ruta: /contacto · Acceso: público

Secciones

A. Buzón de consultas — formulario con nombre, correo, asunto y mensaje.

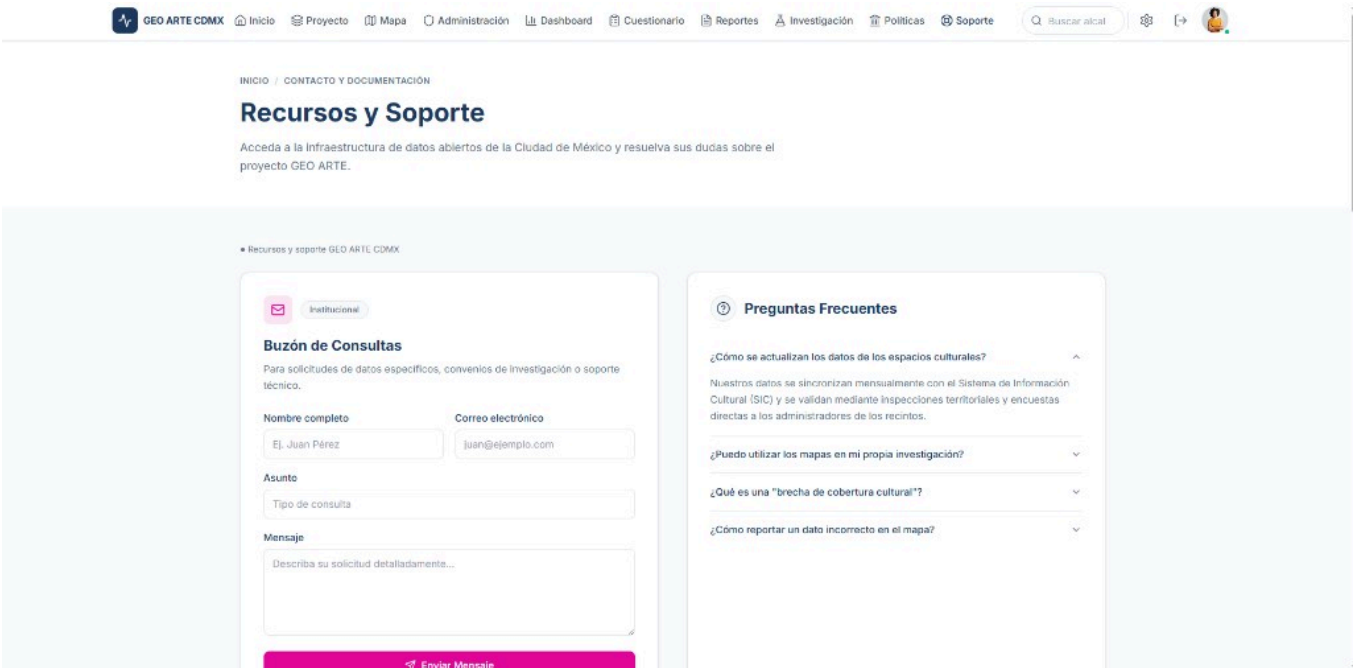


Figura 23 — Formulario de contacto y envío de consultas.

B. Preguntas frecuentes — acordeón con temas operativos.

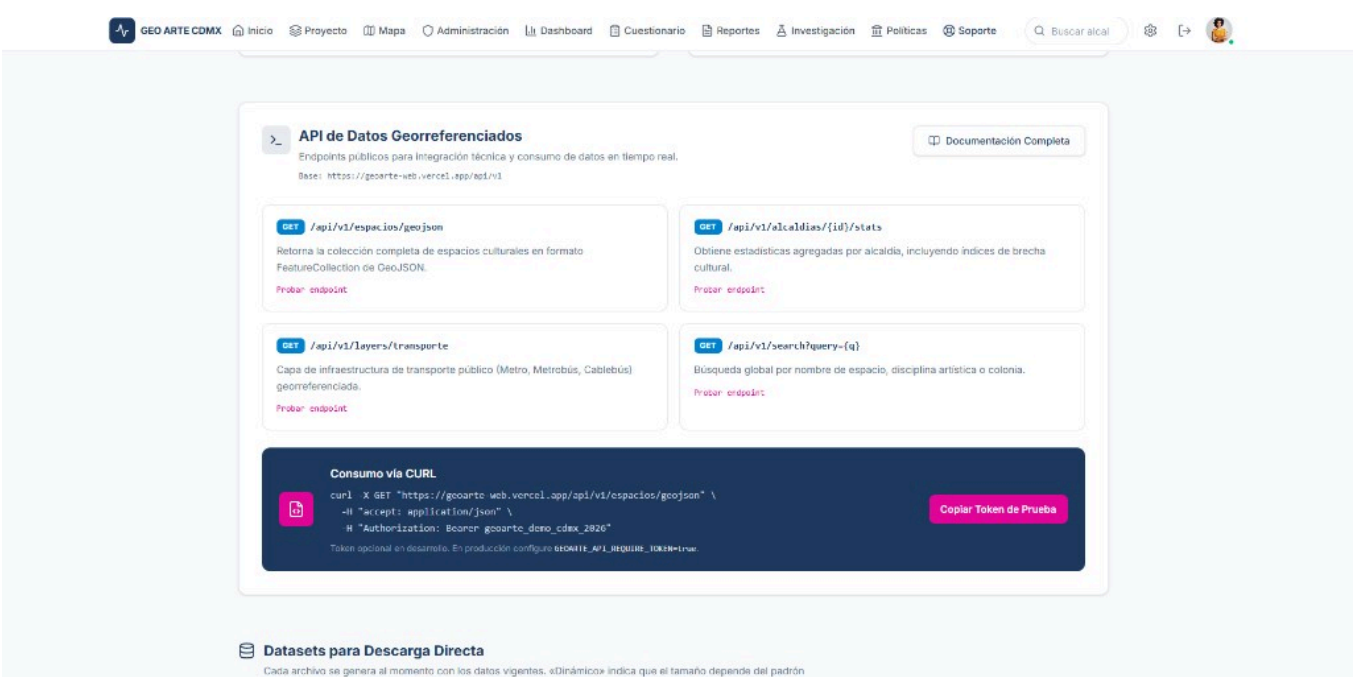


Figura 24 — FAQ sobre uso del mapa, datos y licencias.

C. API de datos abiertos — endpoints, ejemplo cURL y token de acceso.

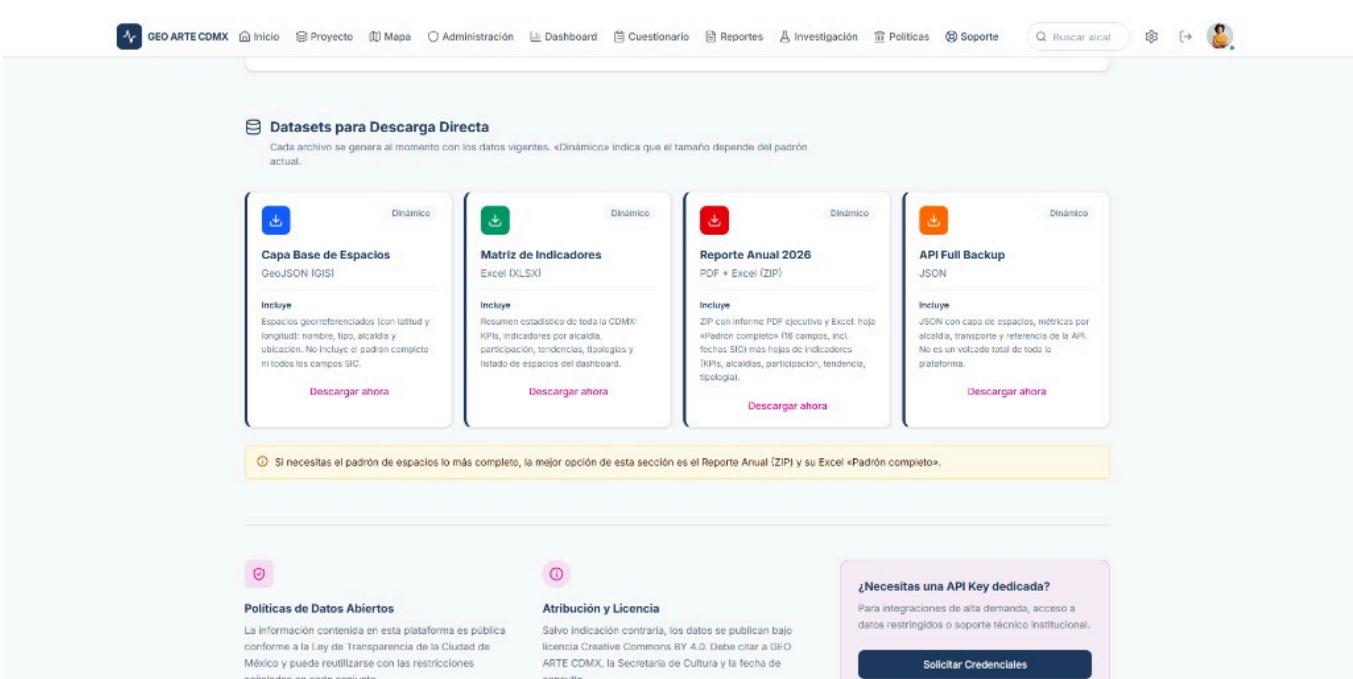


Figura 25 — Documentación de la API pública.

D. Datasets — catálogo de conjuntos descargables (GeoJSON, CSV).

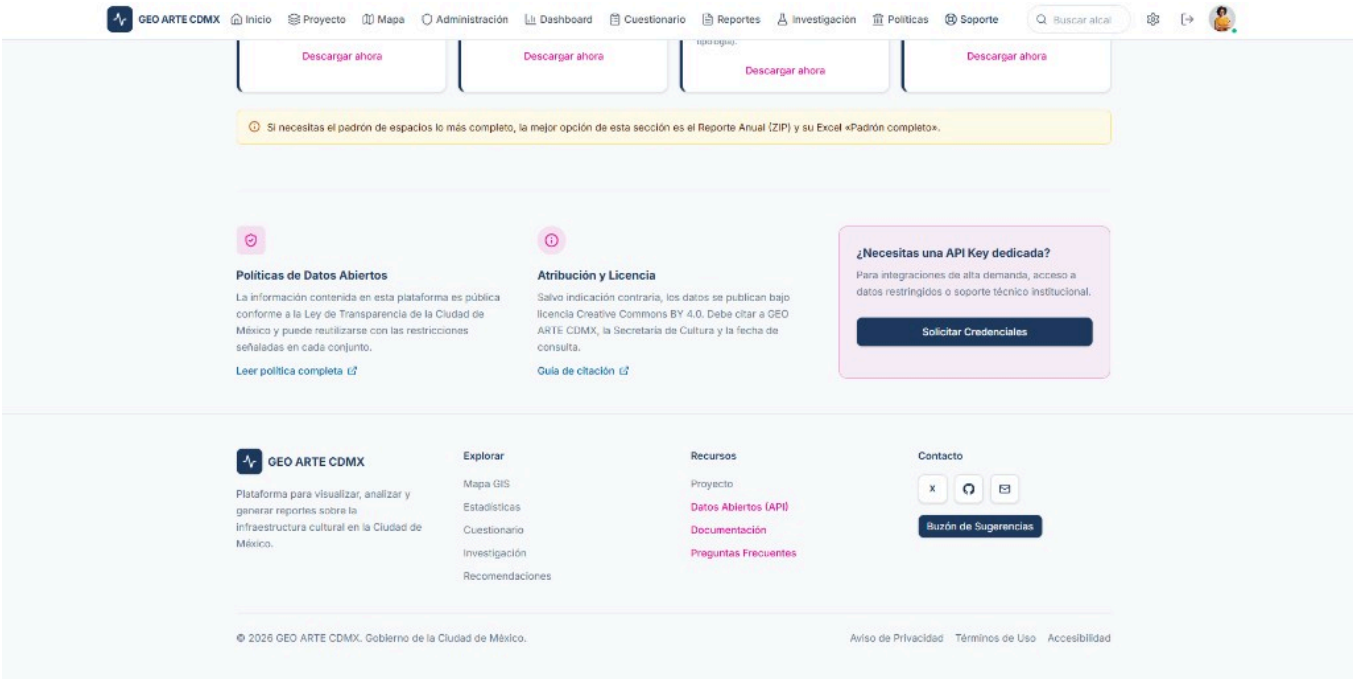


Figura 26 — Conjuntos de datos disponibles para descarga.

13. Mi perfil (Ciudadano)

Ruta: /perfil · Requisito: sesión activa

Cabecera

- Avatar, nombre, badge de rol **Ciudadano**.
- Estadísticas: recursos guardados, reportes generados.

Pestaña «Mis Recursos»

Lista de **espacios culturales guardados** desde el mapa.

Acción	Descripción
Filtrar por tipo	Desplegable con tipologías
Abrir	Enlace al mapa centrado en el espacio
Eliminar	Quita de favoritos
Explorar mapa	Descubrir más espacios

Pestaña «Historial»

Registro de exportaciones y descargas (PDF, Excel) con opción de volver a descargar.

Pestaña «Configuración»

- Editar nombre para mostrar.
- Subir avatar.
- Correo (solo lectura).

Parte III — Manual del Investigador

14. Resumen del perfil Investigador

Como **Investigador** tienes acceso a **todo lo del Ciudadano**, más:

- Filtros avanzados y exportaciones masivas en el Dashboard.
- Centro de **Reportes** con plantillas institucionales (PDF y Excel).
- Repositorio de **Investigación cualitativa** (entrevistas, encuestas, grupos focales).
- Exportación de recursos individuales (JSON, CSV, PDF).
- Acceso a la **API de datos abiertos** para integración con herramientas externas.

No puedes: administrar el padrón, cambiar roles de usuario ni publicar espacios.

Registro

Al crear cuenta debes indicar **Institución u organización** y **Área de investigación**.

15. Dashboard avanzado y exportaciones

Además de la consulta pública (ver [sección 9](#)), como investigador usarás:

Barra de filtros avanzados

Seis selectores que recalculan KPIs, gráficos y tabla:

Filtro	Opciones	Efecto
Alcaldía	Todas + 16 demarcaciones	Vista local o nacional
Disciplina	Música, Teatro, Artes visuales, Danza...	Filtra espacios y participación
Periodo	Años académicos	Cambia el corte de métricas
NSE	Bajo, Medio, Alto	Segmentación socioeconómica
Rango de edad	18-29, 30-44, 45-59, 60+	Participación por edad
Género	Mujer, Hombre, No binario/otro	Equidad de participación

Comparador territorial

Selecciona **Alcaldía A** y **Alcaldía B** para comparar espacios, cobertura y brecha. El sistema genera un hallazgo automático con la diferencia en puntos porcentuales.

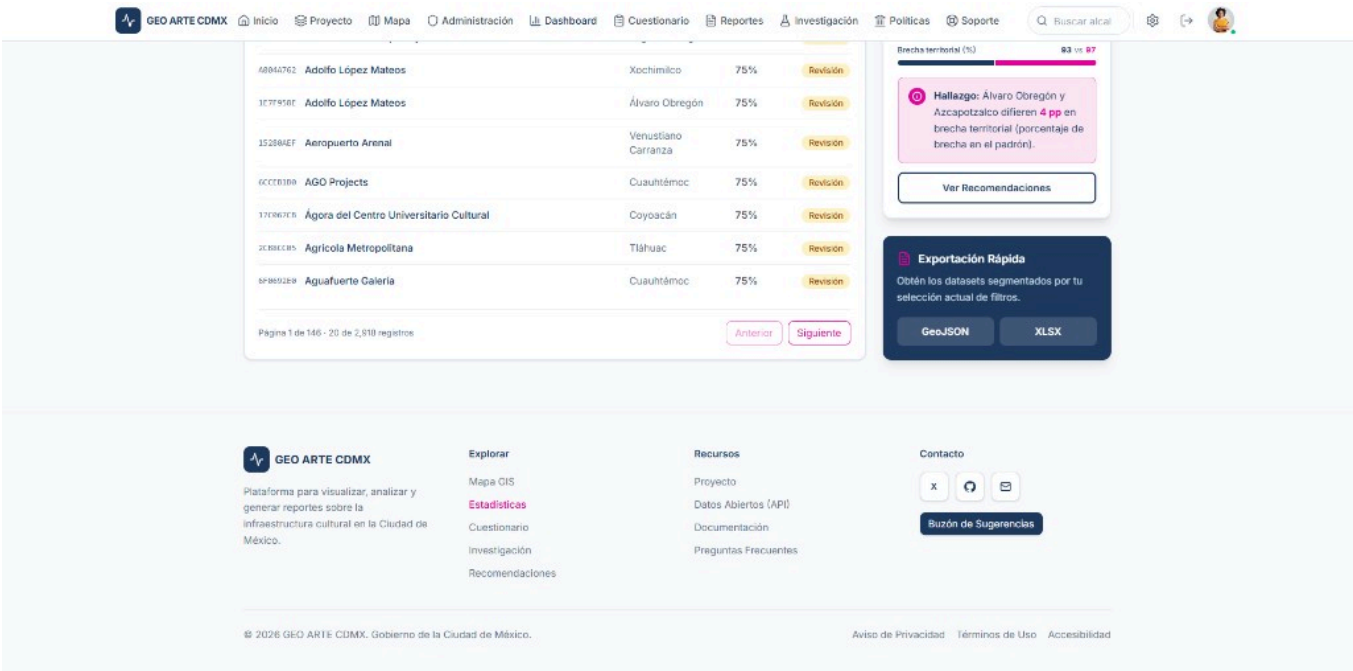


Figura 27 — Panel lateral para comparar dos demarcaciones.

Exportaciones disponibles

Formato	Contenido	Dónde
PDF	Informe visual del tablero	Botón «Exportar Datos»
XLSX	Libro multi-hoja (KPIs, participación, tendencia, espacios)	Panel inferior
CSV / JSON	Padrón filtrado	Tabla de espacios
GeoJSON	Geometrías con propiedades	Panel inferior

Ver [Anexo A](#) para detalle de columnas exportadas.

16. Centro de reportes

Ruta: /reportes · Requisito: sesión con Supabase verificada

Vista general

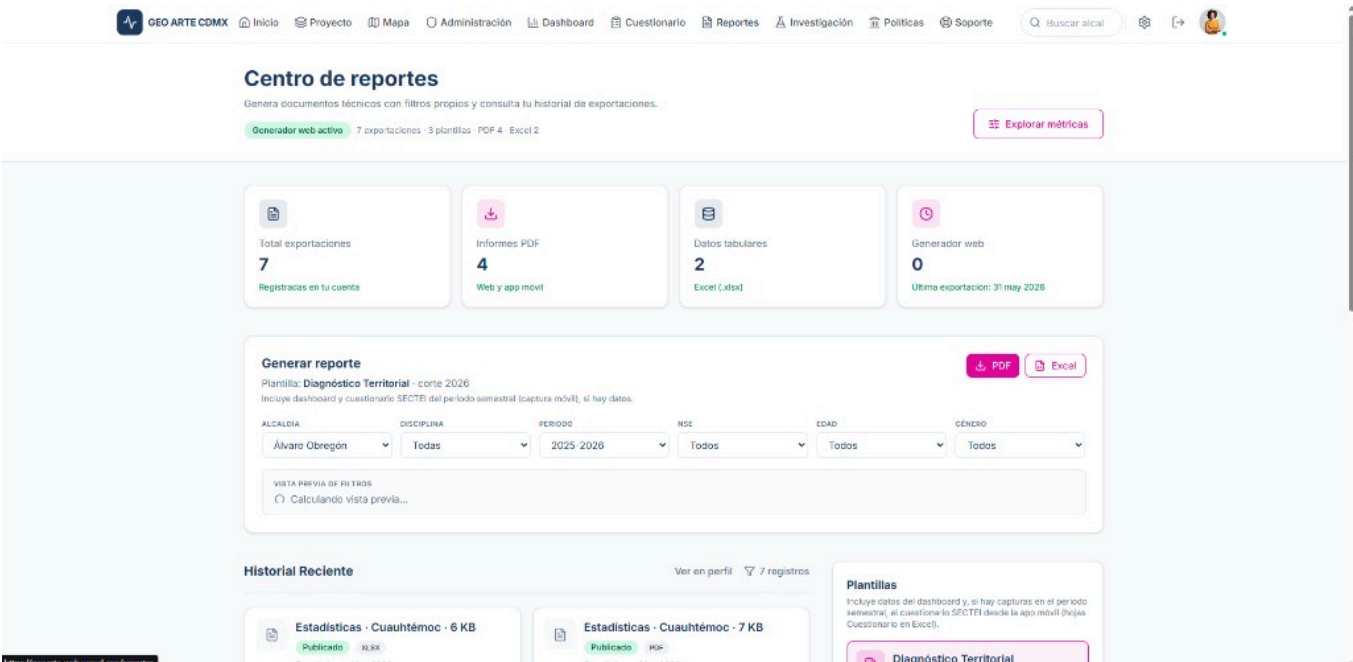


Figura 28 — KPIs personales de exportación y acceso al generador.

Generar un reporte — paso a paso

1. Elige una plantilla:

Plantilla	Contenido	Formatos
Diagnóstico Territorial	Brechas y cobertura por demarcación	PDF, Excel
Impacto Social	Participación por género, NSE y edad	PDF, Excel
Resumen Ejecutivo	Panorama CDMX para autoridades	PDF, Excel

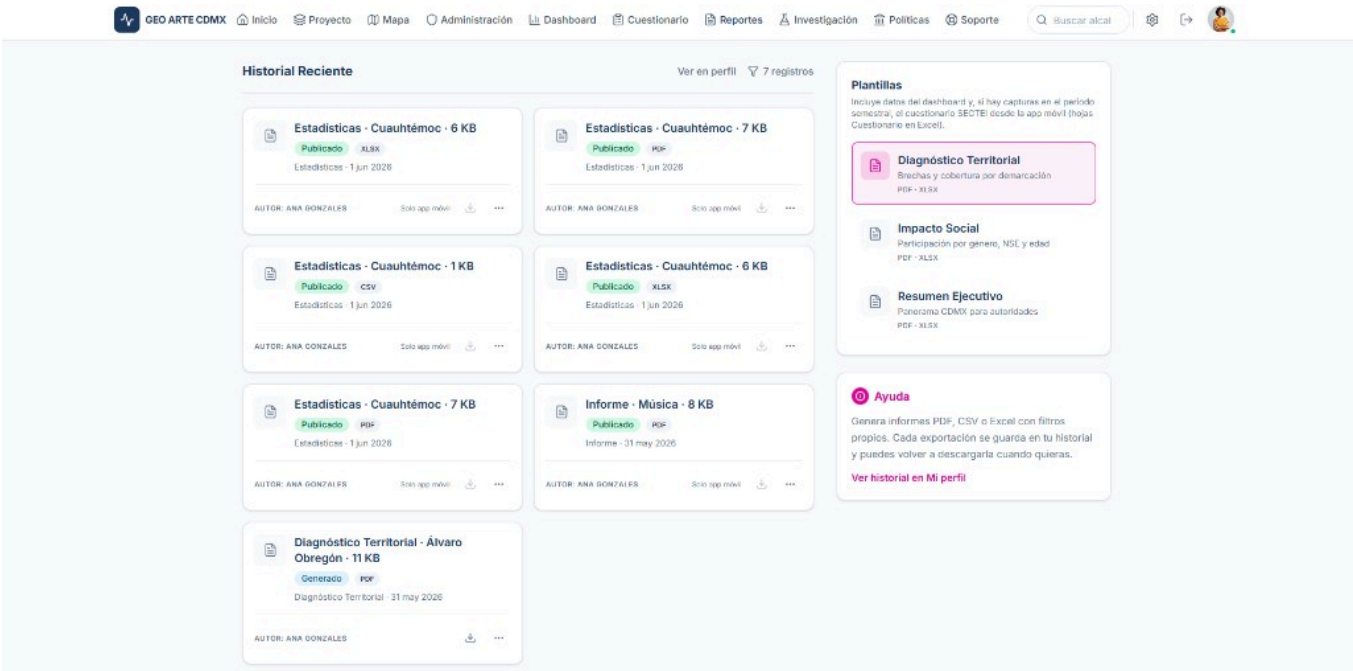


Figura 29 — Selección de plantilla y filtros.

- 2. **Ajusta filtros** (mismos ejes que Dashboard): alcaldía, disciplina, periodo, NSE, edad, género.
- 3. Revisa la **vista previa** del resumen de filtros.
- 4. Pulsa **PDF** o **Excel** para generar y descargar.
- 5. El archivo queda en tu **Historial de exportaciones**.

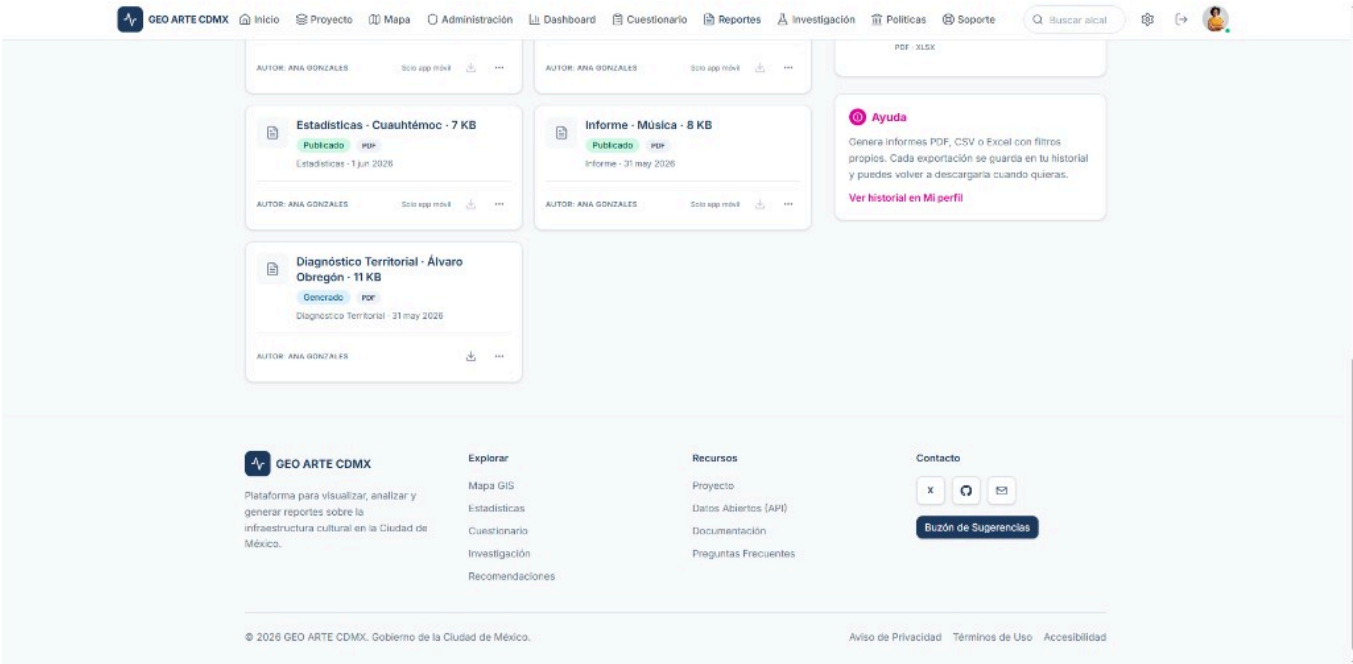


Figura 30 — Registro de informes generados con opción de re-descarga.

Contenido del Excel (.xlsx)

Hoja	Contenido
Resumen	Filtros aplicados y total de espacios
KPIs	Indicadores del tablero
Participación	Porcentajes por género
Tendencia	Serie anual del padrón
Espacios	Padrón filtrado con columnas completas

17. Investigación y repositorio cualitativo

Ruta: /investigacion · Acceso: público (exportaciones requieren sesión)

Propósito

Consultar **datos cualitativos geolocalizados**: entrevistas, encuestas, grupos focales y materiales de campo.

Vista del repositorio

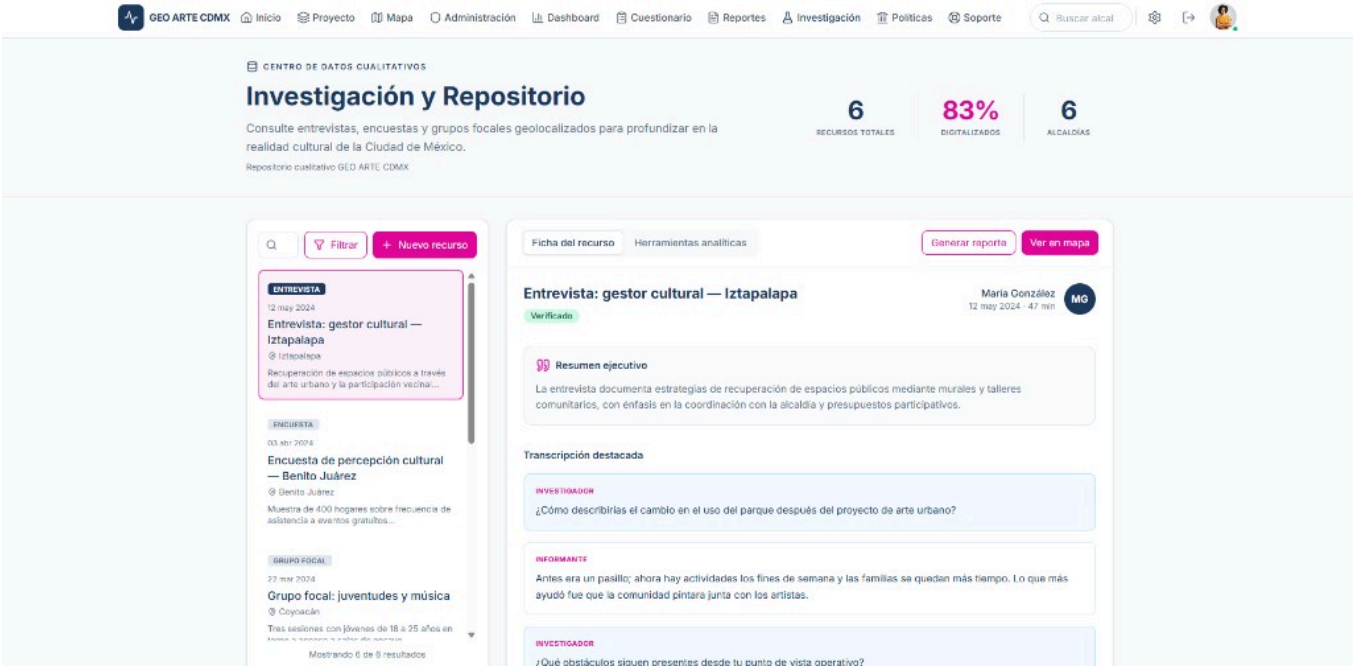


Figura 31 — Catálogo de recursos con KPIs y panel de detalle.

KPIs de cabecera

KPI	Cálculo
Recursos totales	Entradas activas en catálogo
Digitalizados	% con flag digitalizado = true
Alcaldías	Demarcaciones con al menos un recurso

Panel izquierdo — catálogo

- **Búsqueda** por texto en título o resumen.
- **Filtros:** tipo de recurso, alcaldía.
- Lista paginada con tipo, fecha, título y badge de verificación.

Tipos: Entrevista · Encuesta · Grupo focal.

Panel derecho — detalle

Pestaña **Ficha del recurso:**

- Título, investigador, fecha, alcaldía, duración.
- Resumen ejecutivo.
- Transcripción por turnos (Investigador / Informante).
- Badge **Verificado** si pasó validación institucional.

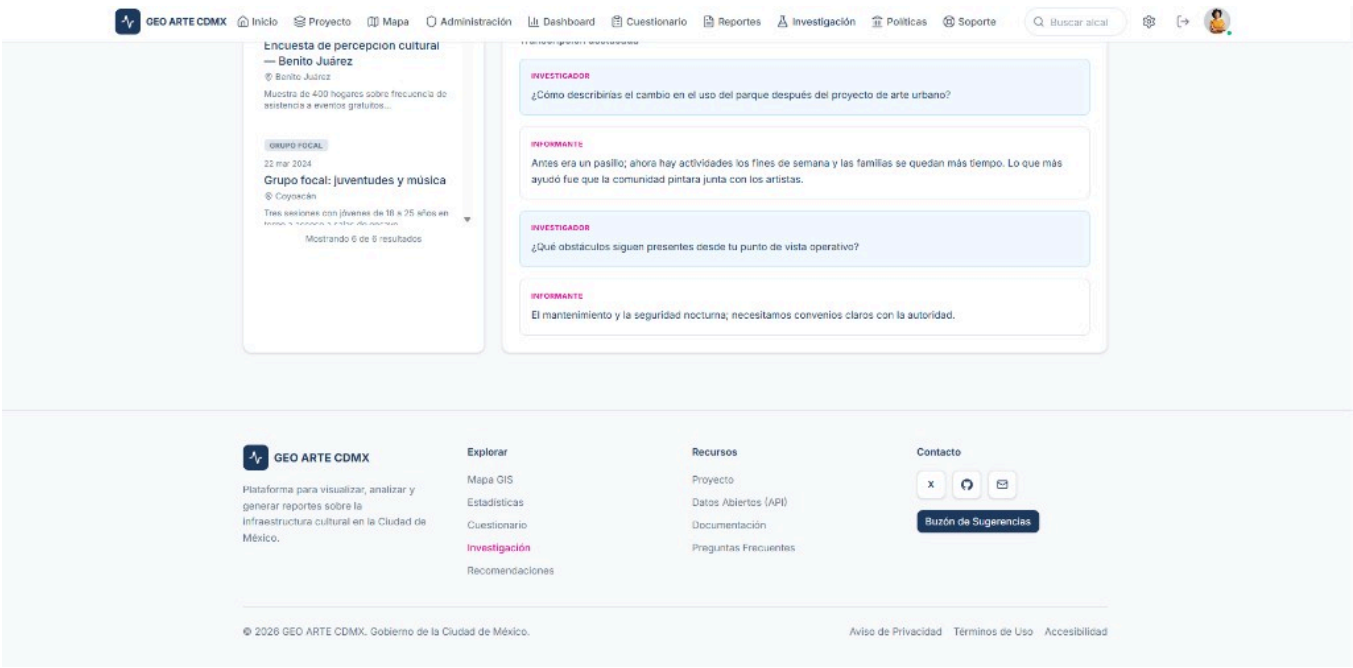


Figura 32 — Diálogo estructurado entre investigador e informante.

Pestaña Herramientas analíticas:

Acción	Resultado
Generar reporte	PDF del recurso
Exportar JSON	Archivo estructurado
Exportar CSV	Tabla resumida
Ver en mapa	/mapa?recurso=ID&lat=...&lng=...

Flujo de trabajo — Investigador

1. Filtrar recursos por alcaldía o tipo
2. Leer ficha y transcripción
3. Exportar JSON/CSV para análisis externo (NVivo, Atlas.ti, etc.)
4. Ver en mapa para contexto territorial
5. Cruzar con datos cuantitativos del Dashboard

18. Mi perfil (Investigador)

Igual estructura que el Ciudadano ([sección 13](#)), con énfasis en:

- **Historial** de exportaciones PDF/Excel generadas en Reportes y Dashboard.
- **Recursos guardados** de mapas y datasets para seguimiento de investigación.
- Badge de rol **Investigador** con institución y área de investigación en el subtítulo.

Parte IV — Manual de la Autoridad

19. Resumen del perfil Autoridad

Como **Autoridad** tienes acceso **completo** a la plataforma, incluyendo el **Panel de Administración** (`/admin`).

Responsabilidades principales

Área	Acciones
Padrón	Crear, editar, publicar y georreferenciar espacios culturales
Capas SIG	Gestionar capas cartográficas y sincronizar el mapa territorial
Políticas	Editar recomendaciones mostradas en <code>/politicas</code>
Investigación	Alta y validación de recursos cualitativos
Reportes	Gestionar plantillas del centro de reportes
Usuarios	Crear cuentas y cambiar roles (Ciudadano / Investigador / Autoridad)
Consultas	Atender mensajes del buzón de contacto
Auditoría	Revisar logs del sistema

Registro

Al crear cuenta debes indicar **Institución u organización** y **Cargo o área**.

Acceso al panel

Tras iniciar sesión como Autoridad, la aplicación te redirige automáticamente a `/admin` .

20. Panel de administración

Ruta: `/admin` · Requisito: rol Autoridad + Supabase

Vista general

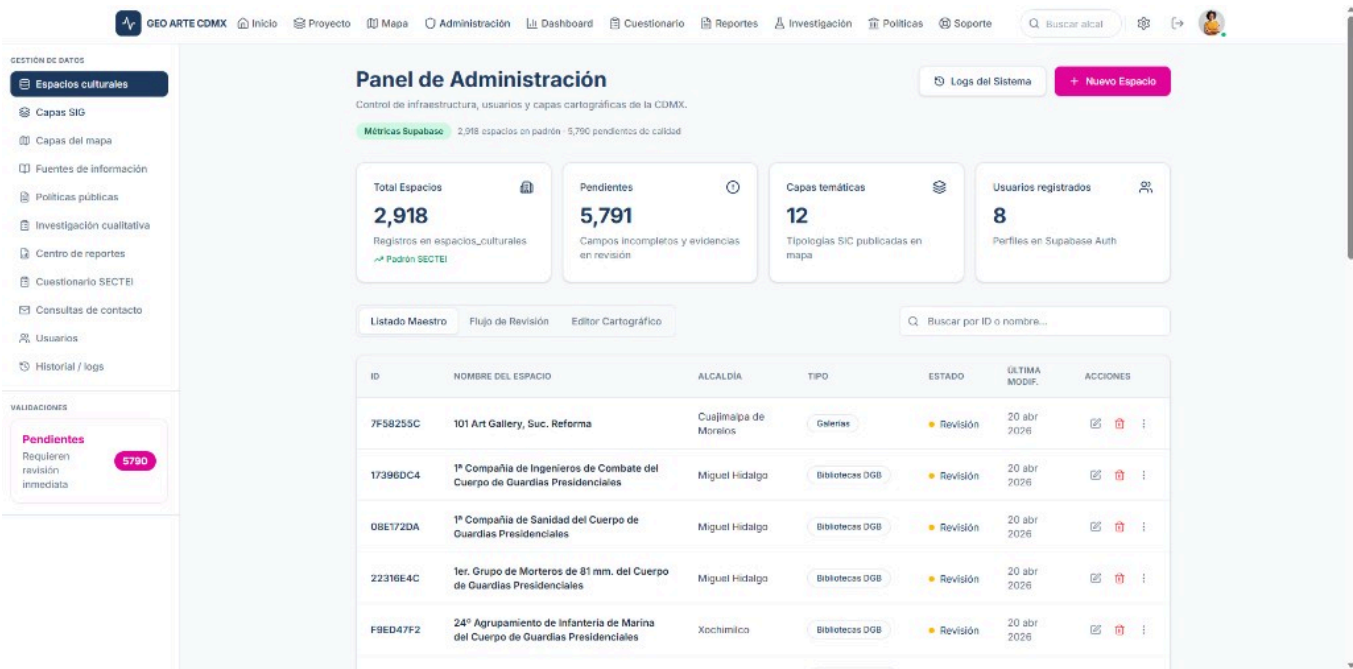


Figura 33 — Cabecera del panel con indicadores y acceso a logs.

KPIs administrativos

KPI	Origen
Total Espacios	Espacios activos georreferenciados
Pendientes	Registros en estado Revisión
Capas SIG	Capas con activo = true
Usuarios activos	Perfiles con sesión reciente

Menú lateral (secciones)

Sección	Función
Espacios culturales	CRUD del padrón SECTEI
Capas SIG	Catálogo de capas vectoriales/raster
Capas del mapa	Sincronización territorial
Fuentes de información	Metadatos de procedencia
Políticas públicas	Editor de recomendaciones
Investigación cualitativa	Alta/edición de recursos
Centro de reportes	Plantillas de exportación
Cuestionario	Revisión de respuestas SECTEI
Consultas de contacto	Bandeja del buzón
Usuarios	Gestión de cuentas y roles
Historial / Logs	Auditoría del sistema
Pendientes	Cola de validaciones

Documentación ampliada: [Panel de administración](#) · [Control de capas del mapa](#)

21. Gestión del padrón y publicación

Listado maestro de espacios

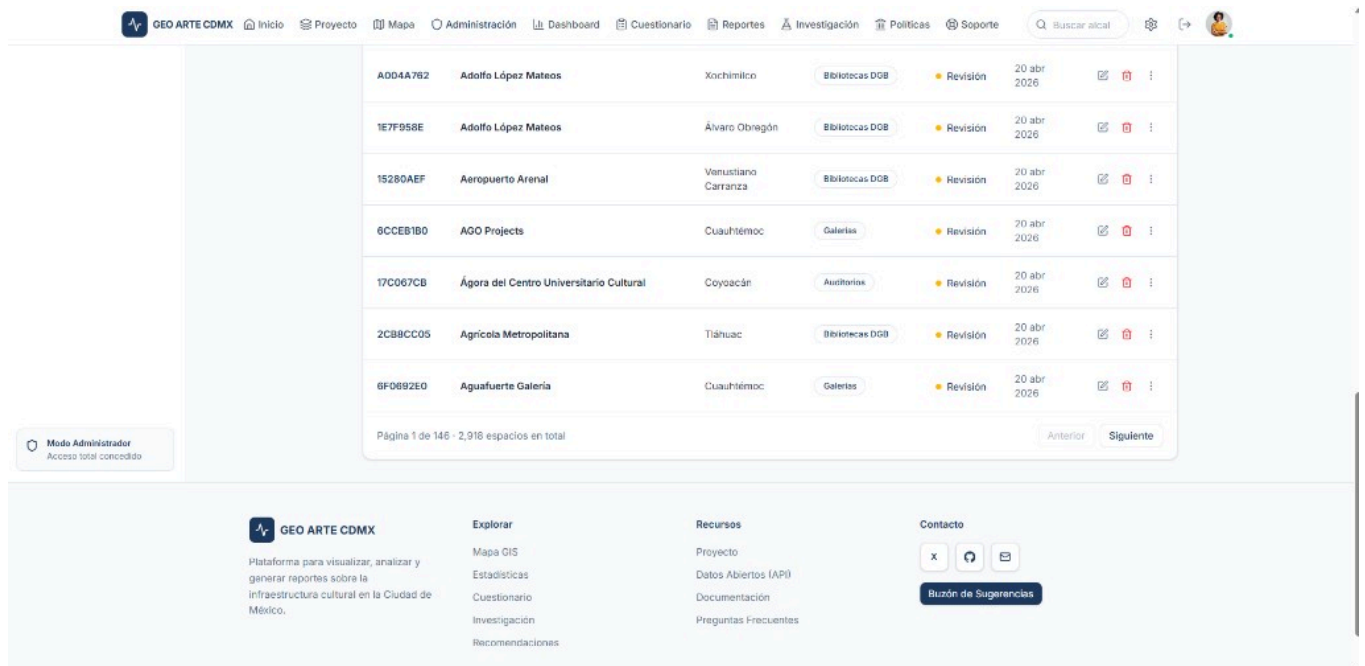


Figura 34 — Tabla maestra con búsqueda, estados y acciones.

Columna	Descripción
ID	Identificador del registro
Nombre	Denominación oficial
Alcaldía	Demarcación territorial
Tipo	Tipología SIC
Estado	Borrador · Revisión · Publicado
Acciones	Editar · Eliminar

Ciclo de vida del espacio

Borrador → Revisión → Publicado

- Solo espacios **Publicados** aparecen en el mapa y estadísticas públicas.
- Usa el **Flujo de revisión** (vista Kanban) para mover espacios entre columnas.
- El **Editor cartográfico** permite asignar latitud/longitud a espacios sin coordenadas.

Crear un espacio nuevo

1. Pulsa **+ Nuevo Espacio** en la cabecera del panel.
2. Completa nombre, tipología, alcaldía, dirección y datos de contacto.
3. Asigna coordenadas en el editor cartográfico.
4. Mueve a **Revisión** y, tras validar, a **Publicado**.

22. Capas SIG y sincronización del mapa

Capas SIG

CRUD del catálogo de capas:

- Nombre, tipo, URL de servicio, estado activo/inactivo.
- Las capas activas alimentan el visor público y el KPI «Capas SIG».

Capas del mapa — sincronización

Panel operativo para actualizar datos territoriales:

Capa	Contenido
Métricas	Indicadores por alcaldía
Densidad	Macrozonas
Geometrías	Polígonos territoriales
Transporte	Metro, Metrobús, Cablebús

Procedimiento tras una migración de base de datos:

1. Admin → **Capas del mapa**.
2. Pulsa **Sincronizar** (ejecuta pipeline `sync:mapa`).
3. Verifica en **Logs** que la sincronización se registró correctamente.
4. Abre `/mapa` y confirma que las capas se visualizan.

23. Políticas, investigación y reportes (admin)

Políticas públicas

Editor de las recomendaciones visibles en `/politicas` :

- Secciones por objetivo estratégico.
- Acciones con prioridad, costo, alcaldía, impacto estimado.
- Publicar o desactivar entradas.

Investigación cualitativa

Alta y edición de recursos del repositorio público:

Campo	Descripción
Tipo	Entrevista, encuesta, grupo focal
Título, alcaldía, investigador	Metadatos
Resumen y transcripción	Contenido (JSON estructurado)
Coordenadas	Opcionales para geolocalización en mapa
Flags	Verificado · Digitalizado · Activo

Centro de reportes (admin)

Gestión de **plantillas** disponibles en `/reportes` :

- Título, descripción, categoría.
- Formatos permitidos (PDF, Excel).
- Filtros por defecto al seleccionar la plantilla.

Cuestionario (admin)

Revisión de respuestas capturadas desde la app móvil:

- Consulta por periodo semestral y alcaldía.
- Cambio de estatus de revisión institucional.
- Exportación PDF/Excel para informes oficiales.

24. Usuarios, consultas y auditoría

Gestión de usuarios

Acción	Descripción
Crear usuario	Correo, nombre, rol inicial
Cambiar rol	Ciudadano / Investigador / Autoridad
Listar cuentas	Todas las cuentas registradas

Solo una **Autoridad** puede reasignar roles. Los usuarios no pueden cambiar su propio rol desde la interfaz pública.

Consultas de contacto

Bandeja de mensajes del buzón /contacto :

- Listado con fecha, correo, asunto.
- Modal de detalle.
- Marcar como atendida.

Historial / Logs

Auditoría consolidada:

- Altas y cambios de espacios, capas, usuarios.
- Sincronizaciones de mapa.
- Exportaciones relevantes.
- Filtro por fecha y tipo de evento.

Pendientes

Cola de **validaciones institucionales**: contenido en revisión, consultas sin responder, espacios incompletos. El badge numérico en el menú indica ítems que requieren atención.

Flujo diario recomendado — Autoridad

1. Revisar badge de Pendientes
2. Atender consultas de contacto
3. Publicar espacios en revisión
4. Sincronizar mapa si hubo cambios en BD
5. Supervisar Dashboard (brechas críticas)
6. Revisar logs al cierre del día

Anexos

Anexo A. Referencia de KPIs y gráficos

A.1 Inicio

Elemento	Qué mide	Fuente
----------	----------	--------

Total Espacios	Registros georreferenciados	Padrón SECTEI
Alcaldías	Demarcaciones con cobertura	Métricas territoriales
Cobertura Prom.	Media de índice de accesibilidad	metricas_alcaldia
Crecimiento padrón	Espacios por año	Serie existencia anual
Brecha por alcaldía	% déficit + prioridad	Brecha territorial SECTEI

A.2 Dashboard — KPIs

Vista nacional (Alcaldía = Todas): Total Espacios · 16 Alcaldías · Cobertura Territorial · Brecha Promedio.

Vista local: Espacios en demarcación · Cobertura local · Brecha territorial · Tipologías activas.

A.3 Dashboard — Gráficos

Gráfico	Interpretación
Participación por Género	Equidad por tipología SIC
Existencia anual del padrón	Crecimiento histórico
Densidad de infraestructura	Concentración por macrozona
Distribución por tipología	Composición del padrón
Comparador A vs B	Diferencia entre dos alcaldías

A.4 Exportación del padrón — columnas

Aplica a Excel, CSV, JSON y GeoJSON:

Columna	Descripción
ID del espacio	UUID en espacios_culturales
Nombre	Denominación oficial
Tipología SIC	Tipo oficial
Alcaldía	Demarcación territorial
Dirección	Domicilio
Latitud / Longitud	Coordenadas WGS84
Compleitud (%)	Índice 0–100
Estado editorial	Publicado · Revisión · Borrador

Anexo B. Glosario

Término	Definición
Padrón SECTEI	Inventario oficial de espacios culturales de CDMX
Tipología SIC	Clasificación oficial del tipo de espacio (12 categorías)

Brecha territorial	% de déficit de infraestructura respecto a la demanda estimada
Cobertura	% de satisfacción del índice de accesibilidad cultural
Compleitud	% de campos obligatorios llenos en un registro
Recurso cualitativo	Entrevista, encuesta u otro material de investigación de campo
Macrozona	Agrupación: Centro, Sur, Oriente, Poniente, Norte
NSE	Nivel socioeconómico (Bajo, Medio, Alto)
Corte / añoCorte	Año de referencia de las métricas mostradas

Anexo C. Preguntas frecuentes

¿Puedo usar la plataforma sin registrarme?

Sí. Inicio, Proyecto, Mapa, Dashboard, Cuestionario, Investigación, Políticas y Contacto son públicos. Necesitas cuenta para guardar espacios, generar reportes y acceder a Admin.

¿Por qué no veo el menú Administración?

Solo aparece con sesión de **Autoridad**.

¿Por qué los números del Dashboard no cambian al filtrar?

En modo demo algunos indicadores son estáticos. Con Supabase, verifica el badge verde.

¿Cómo comparto un espacio del mapa?

Copia la URL del navegador tras seleccionar el espacio; incluirá `?espacio=ID`.

¿Puedo cambiar mi rol después del registro?

No desde la interfaz pública. Una **Autoridad** puede reasignar roles en Admin → Usuarios.

¿Dónde se capturan los datos del cuestionario?

En la **app móvil GeoArteCDMX**. La web muestra el resumen sincronizado en tiempo real.

¿Cómo actualizo las capas del mapa?

Como Autoridad: Admin → Capas del mapa → **Sincronizar**.

Anexo D. Documentación relacionada

Documento	Descripción
Panel de administración	Guía detallada del módulo /admin
Control de capas del mapa	Gestión y sincronización de capas GIS
Índice de entrega	Paquete completo de documentación
Instalación	Requisitos técnicos y variables de entorno

Índice de imágenes

Archivo	Módulo	Descripción
inicio-hero.png	Inicio	Hero y navegación
inicio-kpis.png	Inicio	Indicadores clave
inicio-explorador.png	Inicio	Mini-mapa

inicio-accesos.png	Inicio	Accesos directos
inicio-monitoreo.png	Inicio	Monitoreo de infraestructura
proyecto-objetivos.png	Proyecto	Objetivos estratégicos
proyecto-metodologia.png	Proyecto	Metodología
proyecto-equipo.png	Proyecto	Equipo directivo
mapa-vista-general.png	Mapa	Visor GIS
mapa-capas.png	Mapa	Control de capas
mapa-variables.png	Mapa	Variables territoriales
dashboard-monitoreo.png	Dashboard	Vista general
dashboard-crecimiento.png	Dashboard	Crecimiento histórico
dashboard-brecha.png	Dashboard	Brecha por alcaldía
dashboard-tabla.png	Dashboard	Tabla detallada
dashboard-comparador.png	Dashboard	Comparador A vs B
cuestionario-resumen.png	Cuestionario	KPIs y filtros
cuestionario-tablas.png	Cuestionario	Tablas de datos
politicas-hero.png	Políticas	Cabecera y KPIs
politicas-evidencia.png	Políticas	Evidencia del diagnóstico
politicas-recomendaciones.png	Políticas	Tarjetas de acción
politicas-reporte-alcaldia.png	Políticas	Reporte por alcaldía
reportes-centro.png	Reportes	Centro de reportes
reportes-plantillas.png	Reportes	Plantillas
reportes-historial.png	Reportes	Historial
investigacion-repositorio.png	Investigación	Repositorio
investigacion-transcripcion.png	Investigación	Transcripción
soporte-buzon.png	Soporte	Buzón de consultas
soporte-faq.png	Soporte	FAQ
soporte-api.png	Soporte	API
soporte-datasets.png	Soporte	Datasets
admin-panel.png	Admin	Panel general
admin-espacios.png	Admin	Gestión de espacios